

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Nombre o título del proyecto

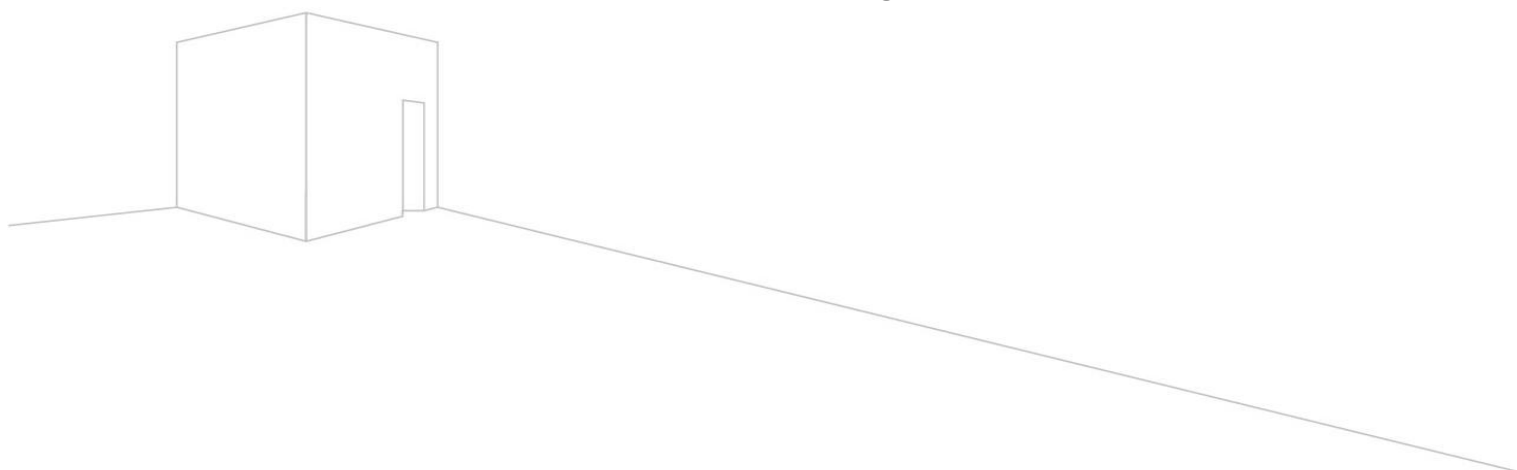
Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección:

Académico guía:

Integrantes del equipo: Ian Vera, Felipe Mora, Yamil Gómez

Fecha de entrega



Contenido

I.	Introducción	4
II.	Identificación del Problema.....	4
2.1	Actualización y justificación del problema.....	4
2.1.1	Descripción de la organización.	¡Error! Marcador no definido.
2.1.2	Descripción del problema.....	¡Error! Marcador no definido.
2.2	Justificación del problema.	5
2.2.1	Relevancia del problema.	¡Error! Marcador no definido.
2.2.2	Complejidad del problema.	¡Error! Marcador no definido.
III.	Levantamiento de Requerimientos.	¡Error! Marcador no definido.
IV.	Marco Teórico.....	10
V.	Objetivos del Proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
5.1	Solución tecnológica	¡Error! Marcador no definido.
5.1.1	Formulación de la Solución.....	¡Error! Marcador no definido.
5.1.2	Alcance y restricciones.	¡Error! Marcador no definido.
5.2	Impacto de la solución.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2.1	Proceso de negocio afectado.	¡Error! Marcador no definido.
5.2.2	Registro de Interesados.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2.3	Indicadores de gestión.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2.4	Niveles de servicio.	¡Error! Marcador no definido.
5.3	Objetivos del proyecto.....	¡Error! Marcador no definido.
5.3.1	Objetivo General.....	¡Error! Marcador no definido.
5.3.2	Objetivo Específico.	¡Error! Marcador no definido.
VI.	Metodología de Trabajo	¡Error! Marcador no definido.
6.1	Metodología de Desarrollo de la solución.	¡Error! Marcador no definido.
6.2	Duración y cronograma.....	¡Error! Marcador no definido.
6.3	Equipo de trabajo.....	¡Error! Marcador no definido.
6.4	Plan de recursos.....	¡Error! Marcador no definido.
VII.	Definición de arquitectura TI.....	20
VIII.	Reconocimiento de arquitectura empresarial.....	22

IX. Conclusiones:.....	23
X. Referencias bibliográficas.....	23
XI. Anexos	25

Una vez finalizado el informe, actualiza esta tabla de contenidos, ubicando el mouse sobre ella, y pulsando el botón derecho del mouse. Actualízala en su totalidad y déjela en una página independiente de la Introducción. Finalmente elimina este texto.

- **Introducción**

El vertiginoso crecimiento del comercio electrónico en la industria de la moda ha traído consigo un fenómeno de saturación y fragmentación que afecta directamente la toma de decisiones del consumidor. En la actualidad, los usuarios se enfrentan a la dificultad de centralizar la oferta de diversas tiendas y, más críticamente, a la incertidumbre sobre cómo las prendas seleccionadas se ajustan a su fisonomía e identidad personal. Esta problemática no solo impacta la satisfacción del cliente, sino que genera altos costos operativos para las empresas debido a las tasas de devolución por insatisfacción estética.

El presente informe expone la formulación de un proyecto de título enfocado en el desarrollo de una plataforma digital innovadora dentro del sector Fashion Tech. La solución propuesta consiste en un ecosistema tecnológico que integra técnicas de Web Scraping para la consolidación de catálogos de grandes minoristas, un motor de asesoría de imagen basado en Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) y un probador virtual o Virtual Try-On (VTON). El objetivo principal es transformar el proceso de compra online de una búsqueda pasiva a una experiencia hiperpersonalizada que democratice el acceso al estilismo profesional.

Para garantizar la viabilidad y excelencia técnica del proyecto, se ha adoptado una metodología de trabajo adaptativa (Scrum). Esta permite una entrega incremental de valor y una gestión eficiente de los desafíos técnicos asociados a la Inteligencia Artificial y la normalización de datos no estructurados. El equipo de trabajo, conformado por tres integrantes con roles especializados en gestión, desarrollo full-stack/IA y aseguramiento de calidad (QA), asegura una cobertura integral de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.

Finalmente, el documento detalla el levantamiento de requerimientos, el marco teórico que sustenta el uso de modelos de difusión para la visualización 2D, y el análisis de la arquitectura empresarial necesaria para sostener un modelo de negocio Freemium. A través de esta propuesta, se busca no solo un avance en la ingeniería de software aplicada al retail, sino también fomentar un consumo más consciente y responsable al optimizar el ciclo de vida del armario del consumidor.

- **Identificación del Problema**

- 1.1. Actualización y justificación del problema

El presente proyecto se enmarca en la categoría de Emprendimiento, proponiendo la creación de una plataforma digital innovadora en el sector del Fashion Tech. La propuesta nace al detectar una brecha en la experiencia de compra online: la falta de integración entre la oferta masiva de productos y la asesoría personalizada.

A diferencia de los agregadores de productos convencionales, esta solución no solo utiliza técnicas de Web Scraping para centralizar el catálogo de diversos minoristas, sino que añade una capa de inteligencia de negocio mediante un asesor de imagen algorítmico y un visualizador de combinaciones. Esto transforma una búsqueda pasiva en una experiencia dirigida, reduciendo la fatiga de decisión del consumidor y optimizando la conversión de ventas para los comercios asociados.

[canvas.docx](#)

Problemática

En la actualidad, el consumidor de moda digital se enfrenta a un mercado saturado y fragmentado. El problema central se divide en tres dimensiones:

Ineficiencia en la búsqueda: El usuario debe invertir tiempo excesivo navegando en múltiples plataformas para comparar precios y disponibilidad.

Falta de criterio estético: Existe una carencia de herramientas que vinculen las prendas visualizadas con las características físicas del usuario (colorimetría y morfología) y su guardarropa existente.

Incertidumbre de compra: La imposibilidad de visualizar la interacción entre distintas prendas (outfits) genera inseguridad, lo que se traduce en altas tasas de abandono de carritos de compra y devoluciones logísticas por insatisfacción estética.

Alcance

El proyecto de título contempla el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web que cubra:

Módulo de Extracción de Datos: Desarrollo de scrapers automáticos para extraer información técnica (precio, imagen, descripción, stock) de al menos tres grandes tiendas de retail.

Algoritmo de Perfilamiento: Creación de un motor lógico que determine el perfil de estilo del usuario mediante un test estandarizado.

Visualizador de Combinaciones: Una interfaz interactiva que permita superponer imágenes de prendas para crear looks completos.

Pasarela de Redirección: Sistema de enlaces de afiliados que conecte la plataforma con los sitios de compra originales.

Restricciones

Dependencia de Terceros: La precisión de la información depende de la disponibilidad y estabilidad del código HTML de los sitios web de origen (riesgo de rotura de scrapers).

Limitaciones de Visualización: En esta etapa, la visualización será bidimensional (2D) basada en la composición de capas de imágenes, sin incluir modelado 3D complejo.

Normativa Legal: El proyecto se limitará al uso de datos públicos de las tiendas, respetando las leyes de propiedad intelectual y los términos de servicio de los sitios fuente.

Plazo de Ejecución: El desarrollo completo del sistema debe ajustarse al calendario académico establecido para el Proyecto de Título.

2.1 Justificación del problema

La relevancia de este proyecto se fundamenta en la transformación digital acelerada del sector retail y la necesidad de resolver las ineficiencias del modelo actual de consumo de moda online. Las razones que justifican su desarrollo son:

A) Justificación desde la Experiencia del Usuario (Social)

El proceso de compra actual genera una carga cognitiva alta conocida como "paradoja de la elección": a mayor cantidad de opciones, más difícil es decidir. Al integrar un asesor de imagen basado en algoritmos, el proyecto democratiza el acceso al estilismo profesional, permitiendo que el usuario tome decisiones de compra más conscientes, seguras y alineadas con su identidad personal, eliminando la frustración de adquirir prendas que no sabe cómo combinar.

B) Justificación Económica y de Negocio

Para el mercado del e-commerce, las devoluciones representan una pérdida millonaria anual, siendo la discrepancia visual y el "no saber cómo queda" las causas principales.

Reducción de Logística Inversa: Al permitir la visualización de combinaciones previas a la compra, se reduce la probabilidad de devolución.

Modelo de Afiliación: El proyecto presenta una viabilidad comercial clara al actuar como un canal de ventas de alto valor para las grandes tiendas, capturando comisiones por redirección de tráfico cualificado.

C) Justificación Tecnológica (Aporte de Ingeniería)

Desde el punto de vista técnico, el proyecto justifica su complejidad mediante la implementación de técnicas de Web Scraping y procesamiento de datos no estructurados. El desafío de normalizar información proveniente de diversas fuentes con diferentes arquitecturas web representa un ejercicio avanzado de ingeniería de software. Además, la creación de un motor de recomendación lógica aplica conceptos de inteligencia de negocios para transformar datos crudos (imágenes y precios) en información de valor (asesoría estética).

D) Sostenibilidad

Finalmente, el proyecto promueve un consumo más responsable. Al ayudar al usuario a visualizar cómo una prenda nueva se integra con otras, se fomenta la compra de artículos que realmente serán utilizados, combatiendo el fenómeno del fast-fashion de un solo uso y optimizando el ciclo de vida del armario del consumidor.

- **Levantamiento de Requerimientos.**

El proceso de levantamiento de requerimientos se ha estructurado para identificar las necesidades críticas de la plataforma Fashion Tech, asegurando que tanto las funcionalidades esperadas como las restricciones técnicas queden debidamente documentadas.

3.1 Determinación de los Instrumentos

Para documentar las necesidades técnicas de esta lógica de control, se utilizarán los siguientes artefactos:

- Lluvia de Ideas (Brainstorming): Para definir las categorías de ropa (ej. poleras, chaquetas, pantalones) y las reglas de exclusión entre ellas.
- Estudio y Análisis Técnico: Evaluación de librerías de visión computacional para detectar colisiones o superposiciones de capas en la imagen del usuario.
- Entrevistas con Stakeholders: Para definir el comportamiento esperado del sistema cuando un usuario intenta añadir una prenda incompatible.

3.2 Formalización de Requerimientos

A continuación, se presentan los requerimientos formalizados en tablas completas, divididos explícitamente en Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF).

3.2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Extracción de Datos	El sistema debe extraer automáticamente información de productos (precio, imagen, descripción, stock) de al menos 5 tiendas de retail.	Alta
RF-02	Motor de Perfilamiento	El sistema debe determinar el perfil de estilo del usuario mediante un test estandarizado de colorimetría y morfología.	Alta
RF-03	Visualizador de Combinaciones	El sistema debe permitir superponer imágenes de prendas sobre una foto del usuario para crear "looks" virtuales.	Alta
RF-04	Asesoría de IA (Premium)	Los usuarios suscritos deben recibir recomendaciones de outfits personalizadas generadas	Media

		por un modelo de lenguaje (LLM).	
RF-05	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y gestión de perfiles (Free y Premium).	Alta
RF-06	Enlaces de Redirección	Cada prenda visualizada debe contar con un enlace directo a la tienda de origen para concretar la compra.	Media
RF-07	Historial de Pruebas	El sistema debe permitir a los usuarios registrados guardar y consultar sus combinaciones virtuales previas.	Baja

3.2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Descripción	Categoría
RNF-01	Disponibilidad	La plataforma debe mantener una disponibilidad superior al 99,9% para asegurar el acceso continuo.	Disponibilidad
RNF-02	Tiempo de Respuesta	La generación de imágenes virtuales (VTON) debe completarse en un tiempo menor a 15 segundos.	Rendimiento
RNF-03	Seguridad de Datos	El sistema debe cumplir con la normativa GDPR y la Ley N° 19.628 de protección de datos personales en Chile.	Seguridad
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura de microservicios debe permitir el escalamiento independiente de los módulos de IA y Scraping.	Arquitectura
RNF-05	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo realice una prueba virtual en menos de 3 clics.	Usabilidad

RNF-06	Actualización de Datos	El proceso de scraping debe ejecutarse al menos una vez al día para mantener precios y stock actualizados.	Mantenibilidad
--------	------------------------	--	----------------

3.3 Documentar los Requerimientos (Historias de Usuario)

Lógica de Control de Prendas (Reglas de Negocio)

- Validación de Categoría: Como sistema, debo identificar la categoría de cada prenda (vía scraping o metadatos) para aplicar las restricciones de superposición.
- Sistema de Alerta: Como usuario, quiero recibir un aviso de advertencia si intento añadir una prenda que pertenece a una categoría ya presente en mi modelo (ej. intentar poner una polera sobre otra polera), para entender por qué no se puede realizar la acción.
- Gestión de Reemplazo: Como usuario, tras recibir el aviso, quiero poder confirmar si deseo reemplazar la prenda anterior por la nueva o mantener la que ya tenía puesta.

Versión Free (Usuario General)

- Visualización Realista: Como usuario, quiero que la IA genere una imagen coherente donde las prendas no se vean "encimadas" de forma errónea, apoyado por el sistema de avisos automáticos.
- Combinación de Outfits: Como usuario, quiero poder añadir prendas de diferentes categorías sin restricciones, siempre que no haya duplicidad de tipo de prenda.

Versión Premium (Usuario Suscrito)

- Asesoría sin Errores: Como usuario premium, quiero que las recomendaciones automáticas de la IA respeten intrínsecamente la lógica de "no encimar", entregándome un look final listo para comprar sin conflictos de capas.
- Interacción con la Recomendación: Como usuario premium, si decido modificar manualmente la propuesta de la IA añadiendo una prenda extra, el sistema debe alertarme si dicha prenda entra en conflicto con las que la IA ya seleccionó para mí.

ID	ROL	CARACTERÍSTICA / FUNCIONALIDAD	RAZÓN / RESULTADO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU-01	Visitante	Explorar catálogo de prendas	Quiero ver prendas recopiladas de distintas tiendas	Catálogo de al menos 5 tiendas; imagen, nombre,

				tienda y precio.
HU - 02	Visitante	Probar una prenda virtualmente	Quiero subir una foto mía y ver cómo me queda	Acepta JPG/PNG/WEBP; IA genera imagen; < 15 seg.
HU - 03	Visitante	Combinar múltiples prendas	Quiero agregar más prendas a mi prueba virtual	Al menos 3 prendas simultáneas; se puede quitar cada una.
HU - 04	Visitante	Registrarse en la plataforma	Quiero crear una cuenta para acceder a funciones	Formulario de registro; validación de email; correo de confirmación.
HU - 05	Usuario Reg.	Iniciar sesión	Quiero acceder a mi cuenta y continuar donde dejé	Valida credenciales; soporte 'recordarme'; recuperación de clave.
HU - 13	Sistema	Scraping automático	El sistema realiza scraping periódico de las tiendas	Recopila: nombre, imagen, precio, URL; diario; log de errores.

- **Marco Teórico.**

Investigación bibliográfica

4.1.1 Fuentes bibliográficas seleccionadas

A continuación, se presenta el listado de referencias bibliográficas que sustentan la propuesta de solución, organizadas por área temática:

Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje (LLMs)

- Brown, T. et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 1877–1901. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
- Wei, J. et al. (2022). *Emergent Abilities of Large Language Models*. Transactions on Machine Learning Research. <https://arxiv.org/abs/2206.07682>

- **Probador Virtual (VTON — Virtual Try-On)**
 - Han, X. et al. (2018). *VITON: An Image-based Virtual Try-on Network*. Proceedings of the IEEE CVPR. <https://arxiv.org/abs/1711.08447>
 - Morelli, D. et al. (2022). *LaDI-VTON: Latent Diffusion Textual-Inversion for Virtual Try-ON*. <https://arxiv.org/abs/2305.13501>

- **Web Scraping y extracción de datos**
 - Mitchell, R. (2018). *Web Scraping with Python: Collecting More Data from the Modern Web* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
 - Lawson, R. (2015). *Web Scraping with Python*. Packt Publishing.

- **Comercio electrónico y experiencia de usuario**
 - Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15.ª ed.). Pearson Education.
 - Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

- **Normativas y protección de datos**
 - Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (GDPR). (2016). *Reglamento General de Protección de Datos*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
 - Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. (1999). Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>

- **Arquitectura de software y microservicios**
 - Newman, S. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
 - Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Marco Teórico

Agentes conversacionales e IA generativa

Un agente conversacional basado en Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) es un sistema de inteligencia artificial entrenado sobre grandes corpus de texto que le permiten comprender y generar lenguaje natural con alta coherencia contextual (Brown et al., 2020). En el contexto de este proyecto, el agente actúa como asesor de moda, interpretando las preferencias del usuario —como tipo de cuerpo, paleta de colores y ocasión— para generar recomendaciones de outfits personalizadas. Esta capacidad de razonamiento contextual, denominada *emergent ability*, ha sido documentada en modelos de gran escala (Wei et al., 2022) y constituye el núcleo funcional de la solución propuesta.

Probador Virtual (Virtual Try-On / VTON)

La tecnología VTON permite superponer de manera fotorrealista una prenda de ropa sobre la imagen de una persona, preservando texturas, proporciones y condiciones de iluminación. Los modelos fundacionales de esta área, como VITON (Han et al., 2018), sentaron las bases para soluciones más avanzadas que hoy utilizan modelos de difusión latente —como LaDI-VTON (Morelli et al., 2022)— para obtener resultados visuales de mayor fidelidad. En este proyecto, el módulo VTON constituye el diferenciador principal de la experiencia de usuario, permitiendo reducir la incertidumbre en la compra en línea.

Web Scraping como fuente de datos dinámica

El web scraping es una técnica de extracción automatizada de información desde sitios web mediante el análisis del código HTML y la simulación de comportamiento de usuario (Mitchell, 2018). Para este proyecto, el scraping permite construir y mantener actualizado un catálogo unificado de prendas proveniente de múltiples tiendas (Falabella, Ripley, Paris, Zara, H&M, entre otras) sin depender de APIs oficiales. No obstante, su implementación debe respetar los Términos de Servicio de cada sitio y las normativas de protección de datos aplicables (Lawson, 2015).

Marco normativo: protección de datos y scraping legal

La recolección y procesamiento de datos personales —incluyendo imágenes corporales del usuario para el módulo VTON— está regulada por normativas como el GDPR en Europa (Reglamento UE 2016/679, 2016) y la Ley N° 19.628 en Chile. Estas leyes exigen el consentimiento explícito del titular de los datos, el principio de minimización y la implementación de medidas de seguridad adecuadas. El equipo legal del proyecto deberá velar por el cumplimiento de estas obligaciones en cada etapa del ciclo de vida del dato.

Arquitectura de microservicios para plataformas de IA

Para sostener los niveles de servicio requeridos (disponibilidad superior al 99,9% y latencia de respuesta de 2 a 5 segundos), la plataforma adoptará una arquitectura basada en microservicios, donde cada componente —agente LLM, módulo VTON, servicio de scraping— opera de forma desacoplada y puede escalar de manera independiente (Newman, 2021). Este enfoque también facilita el mantenimiento, la tolerancia a fallos y la integración continua, aspectos críticos en sistemas que ejecutan inferencias de IA en tiempo real (Bass et al., 2021).

Experiencia de usuario y conversión en comercio electrónico

La hiperpersonalización de la experiencia de compra es uno de los principales drivers de conversión en el comercio electrónico moderno (Kotler & Keller, 2016). Al reemplazar la navegación pasiva por una interacción guiada y personalizada, la plataforma incide directamente en el customer journey, reduciendo la fricción en la decisión de compra y disminuyendo la tasa de devoluciones, fenómeno vinculado a la insatisfacción con el calce o el estilo de la prenda (Nielsen, 1994).

- **Objetivos del Proyecto.**

5.1 Solución tecnológica

5.1.1 Formulación de la Solución

La solución tecnológica consiste en el desarrollo y despliegue de un agente de inteligencia artificial conversacional diseñado para actuar como asesor de moda y estilista personal. Este sistema evaluará los requerimientos del usuario (tipo de cuerpo, paleta de colores preferida, prendas existentes en su armario y ocasiones específicas) para recomendar *outfits* completos y altamente personalizados. El agente se alimentará de un catálogo dinámico extraído mediante *web scraping* en tiempo real de múltiples tiendas de moda, y la experiencia se completará integrando un probador virtual (VTON) que permitirá al usuario visualizar cómo le quedarían las prendas recomendadas sobre su propia imagen.

5.1.2 Alcance y restricciones

Alcance: El proyecto abarca la creación del agente recomendador conversacional, el desarrollo de la infraestructura de extracción de datos (*web scraping*) para mantener el inventario descentralizado y la integración de modelos de difusión para la previsualización virtual de las prendas (VTON).

Restricciones legales: La extracción de catálogos de terceros está condicionada por los términos de servicio de las páginas web objetivo, las leyes de propiedad intelectual y las normativas de protección de datos personales (por ejemplo, el GDPR en Europa y marcos homólogos en Latinoamérica), lo que prohíbe vulnerar barreras de autenticación para obtener los datos.

Restricciones técnicas: Existen limitaciones operativas debido a los sistemas anti-scraping de las tiendas (por ejemplo, bloqueos de IP o CAPTCHA), así como restricciones de hardware asociadas al alto costo computacional y la latencia requerida para ejecutar inferencias de modelos de IA generativa en tiempo real.

5.2 Impacto de la solución

5.2.1 Proceso de negocio afectado

La implementación de este agente de IA transforma radicalmente el *customer journey* (embudo de ventas) y la experiencia de usuario en el comercio electrónico. Esto se traduce en un aumento sustancial de la conversión de ventas y una disminución de las devoluciones de productos provocadas por tallas incorrectas o insatisfacción con el calce de la prenda.

5.2.2 Registro de interesados

Para la correcta ejecución del proyecto, se identifican los siguientes *stakeholders* o interesados clave:

- **Consumidores finales:** Usuarios que buscan optimizar su tiempo, descubrir nuevos estilos y probarse ropa digitalmente.
- **Marcas de moda / tiendas online:** Comercios cuyo catálogo es indexado, beneficiándose del tráfico calificado o de ventas derivadas de la plataforma.
- **Equipo técnico (Desarrolladores y MLOps):** Ingenieros de *machine learning*, desarrolladores web y arquitectos de datos responsables de la infraestructura.
- **Equipo legal / compliance:** Encargados de asegurar que los flujos de *scraping* y el procesamiento biométrico de los usuarios cumplan con los marcos normativos.
- **Inversores / patrocinadores:** Entidades que proveen recursos financieros y monitorean el retorno de inversión del proyecto.

5.2.3 Indicadores de gestión

El rendimiento del sistema y su viabilidad comercial se medirán mediante los siguientes *KPIs*:

- **Tasa de conversión:** Porcentaje de aumento en las compras de los usuarios que interactúan con el agente asesor frente a los que navegan sin asistencia.
- **Reducción de la tasa de devoluciones:** Disminución porcentual (objetivo sugerido: al menos 25%) de las prendas devueltas gracias al probador virtual y la precisión de la IA.
- **Tasa de engagement del usuario:** Porcentaje de visitantes únicos que interactúan activamente con el chat del asesor o con la función de prueba virtual.
- **Ingresos recurrentes (MRR):** Crecimiento financiero mensual directamente atribuible a las recomendaciones del modelo.

5.2.4 Niveles de servicio

Para garantizar la retención del usuario, la plataforma debe cumplir estrictos Acuerdos de Nivel de Servicio:

- **Disponibilidad:** La infraestructura web y los microservicios del agente deben mantener un tiempo de actividad operativo superior al 99,9%.
- **Latencia de respuesta:** El agente estilista de IA debe procesar y generar respuestas conversacionales en un tiempo máximo de 2 a 5 segundos.
- **Frescura de datos:** Las bases de datos que alimentan las recomendaciones deben reflejar actualizaciones en tiempo real o bajo una latencia estipulada para evitar sugerir prendas que se encuentren fuera de *stock* o con precios desactualizados.

5.3 Objetivos del proyecto

5.3.1 Objetivo general

Desarrollar y desplegar una plataforma web innovadora que integre un agente de inteligencia artificial capaz de operar como asesor de moda personal. Este sistema deberá recomendar estilos personalizados basándose en las preferencias del usuario, abasteciéndose dinámicamente de catálogos mediante *web scraping* y permitiendo la previsualización fotorrealista de las prendas a través de un probador virtual (VTON).

5.3.2 Objetivos específicos

- **Crear el agente conversacional:** Diseñar un asistente virtual impulsado por Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) que interprete instrucciones en lenguaje natural, analice contextos de uso y sugiera combinaciones estilísticas coherentes.
 - **Construir el motor de recolección de datos:** Implementar *web scraping* automatizado y resiliente para mantener un inventario unificado de ropa, sujeto a las normativas legales de extracción.
 - **Implementar el probador virtual (VTON):** Integrar modelos de difusión que permitan aplicar la ropa recomendada sobre la topografía corporal del usuario conservando texturas y proporciones reales.
 - **Optimizar la infraestructura técnica:** Garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio mediante estrategias de baja latencia para la inferencia de la IA y el procesamiento de imágenes.
-
- **Metodología de Trabajo**

En este apartado se describe el marco metodológico utilizado para el desarrollo de la plataforma digital en el sector Fashion Tech. Dada la naturaleza innovadora del proyecto, la integración de Inteligencia Artificial y la necesidad de una respuesta ágil a los requisitos cambiantes del mercado, se ha optado por un enfoque puramente adaptativo (ágil). Esta metodología permite la flexibilidad necesaria para la experimentación, la iteración constante y la adaptación basada en el feedback continuo, elementos cruciales para el éxito de un proyecto de título con un equipo reducido.

6. Metodología de Desarrollo del Proyecto

6.1. Planteamiento de la Metodología

Para el desarrollo de esta solución, se ha determinado utilizar una metodología adaptativa (ágil). Esta elección se justifica por la naturaleza intrínsecamente innovadora del proyecto, que demanda una alta capacidad de respuesta a los cambios y una entrega de valor incremental. La flexibilidad para integrar tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y el Web Scraping, junto con la necesidad de ajustar el producto en función del feedback temprano de los usuarios, hacen que un enfoque ágil sea indispensable. Un equipo pequeño de tres personas se beneficia enormemente de la comunicación directa y la auto-organización que promueven estas metodologías.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las metodologías ágiles más relevantes, evaluadas en una escala del 1 al 10 (donde 10 es la más adecuada) según su pertinencia para un proyecto de desarrollo web full-stack con componentes de IA, en un entorno puramente adaptativo y con un equipo reducido:

Metodología	Ventajas	Desventajas	Adecuación (1-10)
Scrum	Estructura clara con roles definidos (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo); ideal para proyectos complejos e innovadores; entregas incrementales constantes (sprints) que permiten feedback temprano y adaptación; fomenta la colaboración y la auto-organización del equipo.	Requiere alta disciplina y compromiso del equipo; puede ser percibido como rígido en la duración de los sprints; el rol de Scrum Master es crucial para la facilitación y eliminación de impedimentos.	9
Kanban	Visualización clara del flujo de trabajo (tablero Kanban); flexibilidad total para cambios en cualquier momento; reduce el trabajo en curso (WIP) y los cuellos de botella; ideal para mantenimiento y mejora continua donde el flujo es prioritario.	Menos estructura para la planificación a largo plazo; no prescribe roles ni eventos, lo que puede requerir mayor madurez del equipo; puede carecer de hitos temporales claros si no se combina con otras técnicas.	8
Extreme Programming (XP)	Fuerte enfoque en la calidad del código (Pair Programming, Test-Driven Development - TDD, Refactoring); alta adaptabilidad a requisitos cambiantes; promueve la comunicación constante y la simplicidad en el diseño.	Puede ser intensivo y agotador para el equipo; requiere una cultura técnica muy sólida y desarrolladores experimentados; menos enfoque en la gestión de proyectos en comparación con Scrum.	8
Lean Software Development	Enfoque en la eliminación de desperdicios (Muda); entrega rápida de valor al cliente; optimización del flujo de trabajo; empoderamiento del equipo y mejora continua.	Requiere una fuerte cultura organizacional orientada a la eficiencia; puede ser difícil de aplicar en entornos con requisitos poco claros desde el inicio; no es una metodología prescriptiva.	7
Espiral	Enfoque iterativo y evolutivo que integra elementos de cascada y prototipado; gestión de riesgos explícita en cada iteración; adecuado para proyectos grandes y complejos con requisitos cambiantes.	Puede ser costoso y consumir mucho tiempo; requiere experiencia en gestión de riesgos; la finalización del proyecto puede ser difícil de estimar.	5
Cascada	Enfoque lineal y secuencial con fases bien definidas (requisitos, diseño, implementación, prueba, despliegue); documentación exhaustiva; ideal para proyectos con requisitos estables y bien comprendidos.	Poca flexibilidad para cambios; el feedback del usuario se obtiene tarde en el ciclo de vida; los errores detectados en fases tardías son costosos de corregir.	3

Decisión: Se ha seleccionado Scrum como la metodología principal para este proyecto. La razón fundamental es que proporciona el equilibrio óptimo entre la flexibilidad requerida para la experimentación con IA y la estructura de gestión indispensable para cumplir con los plazos académicos y técnicos. La división en sprints permitirá validar progresivamente el algoritmo de perfilamiento y el módulo de extracción de datos, asegurando una adaptación constante a los requisitos y un control efectivo del progreso. La puntuación de 9 refleja su alta idoneidad para proyectos de desarrollo de software innovadores con equipos pequeños, donde la colaboración, las entregas incrementales y la capacidad de respuesta a los cambios son cruciales [1] [2].

6.2. integración de Requerimientos en el Ciclo de Desarrollo

La relación entre el levantamiento de requerimientos (Ítem III) y la metodología de trabajo es fundamental. Los requerimientos identificados alimentan directamente el Product Backlog, gestionado de la siguiente manera:

- Los RF definen las historias de usuario que componen los Sprints.
- Los RNF establecen los
- criterios de aceptación y las restricciones técnicas que el equipo de QA debe validar antes de cada entrega.

6.3. Duración y cronograma

El proyecto tiene una duración estimada de 16 semanas, divididas en fases lógicas siguiendo un enfoque iterativo y adaptativo propio de Scrum.

Fase / Sprint	Requerimientos Asociados	Actividades Clave	Plazo
Fase 1: Sprints 1-2	RF-05, RNF-03	Levantamiento detallado de requisitos; diseño de arquitectura y prototipos.	Semanas 1-4
Fase 2: Sprints 3-4	RF-01, RF-02, RNF-06	Diseño de microservicios; implementación de scrapers y motor de perfilamiento.	Semanas 5-8
Fase 3: Sprints 5-7	RF-03, RNF-02	Desarrollo del visualizador 2D (VTON); integración de modelos LLM.	Semanas 9-14
Fase 4: Sprints 8-9	RF-04, RF-06	Integración de pasarela de redirección; pruebas de sistema y despliegue.	Semanas 15-18
Fase 5: Sprint 10	Documentación	Finalización de documentación técnica y manual de usuario; cierre.	Semanas 19-20

6.4. Equipo de trabajo

6.4.1. Roles y Matriz RACI

El equipo está compuesto por tres integrantes, cada uno con roles y responsabilidades claramente definidos, optimizados para un proyecto de desarrollo web full-stack con componentes de IA y un fuerte énfasis en la calidad, bajo una metodología ágil.

•**Ian Vera - Líder de Proyecto:** Responsable de la gestión general del proyecto, la comunicación con los stakeholders, la facilitación de las ceremonias Scrum, la eliminación de impedimentos y el aseguramiento de que el equipo se mantenga enfocado en los objetivos del sprint y del proyecto. Actúa como el principal punto de contacto y garante del cumplimiento de los hitos.

•**Yamil - Desarrollador Full-Stack e Ingeniero de IA:** Es el responsable del diseño e implementación de la arquitectura de software, el desarrollo del backend (APIs, bases de datos, lógica de negocio), el desarrollo del frontend (interfaz de usuario) y la integración de los componentes de Inteligencia Artificial (modelos de lenguaje, algoritmos de perfilamiento). Asegura la coherencia técnica y la funcionalidad integral de la solución.

•**Felipe - Ingeniero de QA (Quality Assurance):** Quien ve de la planificación y ejecución de pruebas (unitarias, de integración, de sistema, de rendimiento y de aceptación de usuario), la identificación y seguimiento de defectos, la verificación de la calidad del software y la documentación de los procesos de prueba. Asegura que el producto final cumpla con los estándares de calidad y los requisitos funcionales y no funcionales.

A continuación, se presenta la Matriz RACI para las tareas principales, reflejando los roles especializados y el enfoque adaptativo:

Tarea / Actividad	Ian Vera (Líder de Proyecto)	Yamil (Full-Stack / Ing. IA)	Felipe (Ingeniero QA)
Gestión del Backlog y Sprints	R / A	C	I
Diseño de Arquitectura de Software	A	R	I
Desarrollo de Backend (APIs, DB)	I	R	C
Desarrollo de Frontend (UI/UX)	I	R	C
Investigación e Implementación de IA	I	R / A	C
Implementación de Web Scraping	I	R	C
Planificación y Ejecución de Pruebas	A	C	R
Identificación y Seguimiento de Defectos	I	C	R
Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT)	R	C	A
Despliegue y Mantenimiento	A	R	C
Documentación Técnica y del Informe	C	C	R

Legenda: R (responsable), A (Aprobador), C (Consultado), I (Informado).

6.5. Plan de recursos

6.5.1. Recursos y Presupuesto

Para la ejecución del proyecto se requieren recursos humanos, tecnológicos y de servicios, detallados a continuación. El presupuesto se ha ajustado para reflejar las necesidades de un proyecto de desarrollo web full-stack con componentes de IA, priorizando la eficiencia y la adaptabilidad.

Categoría	Descripción	Justificación	Costo Estimado (CLP)
Personal	Equipo de 3 especialistas (Líder de Proyecto, Full-Stack/Ing. IA, Ing. QA).	Ejecución técnica y gestión integral del proyecto.	Costo académico (0)
Equipamiento	Computadoras personales de alto rendimiento (3 unidades).	Desarrollo de software, modelado de IA, diseño y ejecución de pruebas.	Recurso propio
Servicios Cloud	Hosting (AWS/Azure/Google Cloud) para backend y frontend; base de datos gestionada (MongoDB/PostgreSQL); servicios de cómputo para IA.	Despliegue de la aplicación web, almacenamiento de datos de scraping y de usuario, escalabilidad y procesamiento de IA.	\$250.000
APIs de IA	Créditos de OpenAI / Anthropic / Google AI Studio.	Motor de asesoría personalizada basado en LLMs y procesamiento de imágenes.	\$120.000
Herramientas de Desarrollo y QA	Licencias de IDEs (ej. JetBrains), herramientas de testing (ej. Selenium, Postman), herramientas de gestión de proyectos (ej. Jira, Trello).	Optimización del desarrollo, automatización de pruebas y seguimiento de tareas.	\$50.000
Conectividad	Internet de alta velocidad y VPN (opcional).	Acceso a recursos de investigación, colaboración y despliegue seguro.	\$60.000
Dominio y Certificado SSL	Registro de dominio y certificado de seguridad para la aplicación web.	Acceso público y seguro a la plataforma.	\$20.000
Total Estimado			\$500.000

7. Definición de arquitectura TI

La definición de la arquitectura de Tecnologías de la Información (TI) es un pilar fundamental para el éxito de cualquier proyecto de software, especialmente en plataformas innovadoras como la propuesta de Fashion Tech B2C. Este apartado busca establecer la estructura técnica subyacente que soportará las funcionalidades del sistema, garantizando su escalabilidad, rendimiento, seguridad y mantenibilidad.

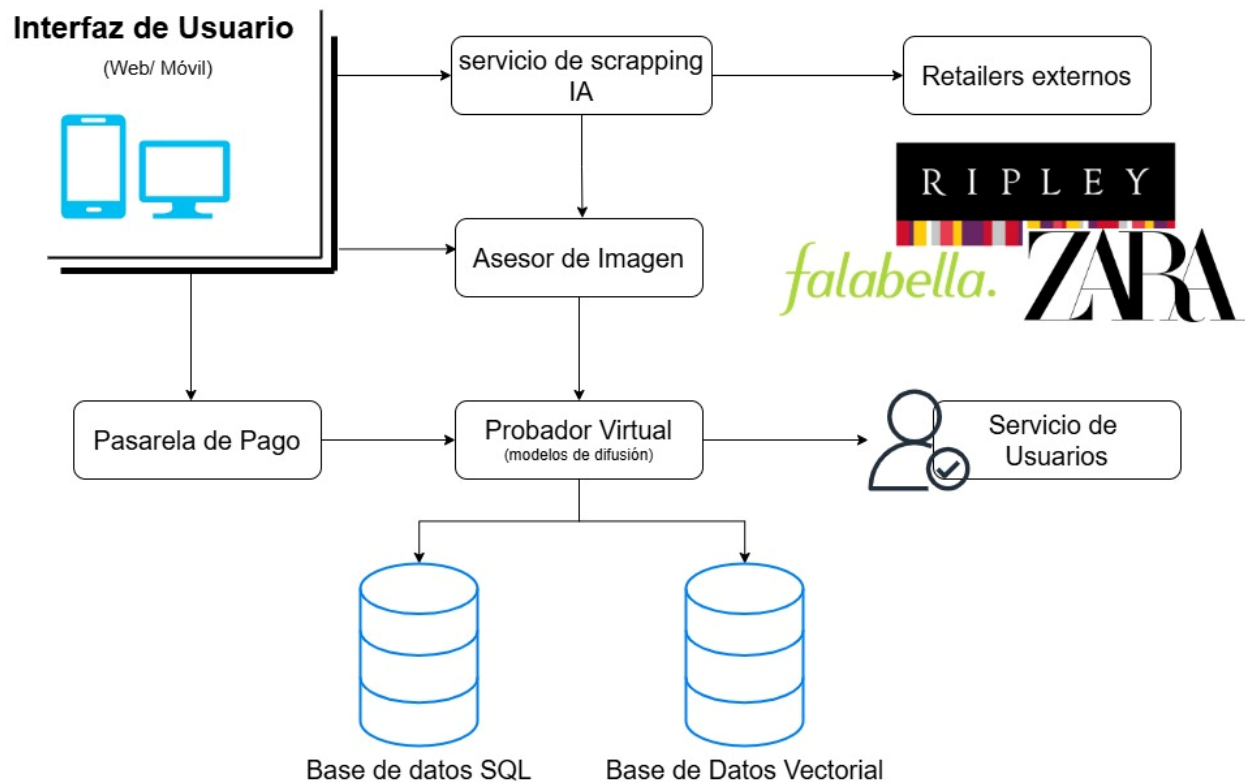
7.1. Definir el tipo de arquitectura TI que requiere la solución informática

Basándonos en los requerimientos funcionales y no funcionales identificados en el proyecto, como la necesidad de procesamiento de datos en tiempo real, la integración con múltiples fuentes externas (retailers), el uso intensivo de Inteligencia Artificial (IA) para asesoramiento y pruebas virtuales, y la alta disponibilidad, se propone una arquitectura de microservicios desplegada en la nube. Este enfoque permite el desarrollo, despliegue y escalado independiente de cada componente, optimizando el uso de recursos y facilitando la incorporación de nuevas tecnologías.

- Componentes Clave de la Arquitectura:
 - 1. Interfaz de Usuario (Móvil / Web): Punto de interacción principal para los usuarios finales. Incluye aplicaciones móviles y una plataforma web que consumen los servicios a través de una API Gateway.
 - 2. Pasarela de API (API Gateway): Actúa como un único punto de entrada para todas las solicitudes de los clientes. Se encarga de enrutar las peticiones a los microservicios adecuados, manejar la autenticación/autorización inicial y aplicar políticas de seguridad y limitación de tasas.
 - 3. Servicio de Scraping: Microservicio encargado de la extracción automatizada de información de productos (precio, imagen, descripción, stock) de retailers externos (ej. Falabella, Zara). Este servicio debe ser robusto y resiliente a cambios en las estructuras de los sitios web de origen.
 - 4. Asesor de Imagen IA: Microservicio que utiliza Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) para interpretar las preferencias del usuario y generar recomendaciones de outfits personalizadas. Se comunica con el Servicio de Scraping para obtener datos de productos y con el Probador Virtual para visualizar las recomendaciones.
 - 5. Probador Virtual (VTON): Microservicio central que implementa la tecnología de Virtual Try-On. Utiliza modelos de difusión para superponer de manera fotorrealista prendas sobre la imagen del usuario, permitiendo la visualización de combinaciones en 2D. Requiere alta capacidad de procesamiento gráfico.
 - 6. Servicio de Usuarios/Auth: Microservicio dedicado a la gestión de usuarios, incluyendo registro, inicio de sesión, perfiles (Free/Premium) y control de acceso a funcionalidades.

- 7.Base de Datos SQL: Almacena datos estructurados como información de usuarios, perfiles, historial de pruebas, catálogos de productos normalizados y metadatos. Se elige SQL por su robustez y capacidad para manejar relaciones complejas.
- 8.Base de Datos Vectorial: Esencial para el funcionamiento de los modelos de IA. Almacena embeddings vectoriales de imágenes y descripciones de productos, permitiendo búsquedas semánticas eficientes y la recuperación de información relevante para el Asesor de Imagen IA y el Probador Virtual.

Fashion Tech The Line ONE



8. Reconocimiento de arquitectura empresarial

8.1 Identificación del tipo de organización y su estructura

8.1.1 Tipo de entidad legal y modelo de negocio (Freemium)

La organización se constituye como un startup tecnológico de alto potencial de crecimiento en el sector *e-commerce*. Para asegurar una correcta maniobrabilidad legal y facilitar futuras rondas de levantamiento de capital, la figura jurídica idónea recomendada es la **Sociedad por Acciones (SpA)**.

La empresa estará cimentada sobre un modelo de negocio de tipo **Freemium** (suscripción + anuncios). Esta estrategia de monetización, que ha demostrado altas tasas de retención en plataformas de inteligencia artificial y *retail* conversacional, operará de la siguiente manera:

- **Tier Gratuito (Ad-Supported):** Ofrecerá la utilidad base desde el primer momento. El usuario podrá interactuar con el agente de estilo para recibir recomendaciones de *outfits* y acceder a un número limitado de pruebas en el *Virtual Try-On* al día. Los ingresos se generarán de manera paralela mediante publicidad programática y *marketing* de afiliados, integrado orgánicamente en el entorno de la aplicación.
- **Tier Premium (Suscripción):** Los usuarios que deseen una experiencia sin fricciones podrán acceder a un plan de pago mensual o anual. Esta versión eliminará los anuncios y desbloqueará el verdadero potencial de la plataforma: simulaciones fotorrealistas ilimitadas (VTON), la posibilidad de generar y guardar colecciones o “armarios virtuales”, y prioridad de procesamiento en servidores de inferencia para asegurar latencias de respuesta mínimas.

8.1.2 Estructura organizacional interna

Debido a que el equipo de desarrollo inicial se compone exclusivamente de tres integrantes, la arquitectura interna adoptará una estructura organizacional plana y enfocada en la autonomía multifuncional. La estructura jerárquica vertical se elimina para priorizar la colaboración cruzada, acelerar la toma de decisiones y adaptarse a cambios tecnológicos.

El equipo operará bajo metodologías ágiles para planificar, ejecutar *Sprint* y realizar entregas iterativas. Para garantizar que se cubra toda la arquitectura empresarial con solo tres personas, se implementará un modelo de roles híbridos, dividiendo las responsabilidades centrales de la siguiente forma:

Líder de Producto y Estrategia Comercial (Product Owner / CEO):

9. **Rol en el negocio:** Define la hoja de ruta (*roadmap*) del producto, lidera las estrategias de adquisición de usuarios y gestiona alianzas publicitarias para monetizar la versión gratuita.
10. **Rol técnico:** Lidera el diseño de experiencia e interfaz (UX/UI), asegurando una interacción fluida con el agente de IA, y gestiona el cumplimiento normativo relativo a privacidad de datos y *web scraping*.

Líder de IA y Arquitectura Cloud (CTO / MLOps Engineer):

- **Rol en el negocio:** Define la estrategia tecnológica, evalúa la viabilidad presupuestaria de infraestructura cloud y establece restricciones técnicas de la solución.

- **Rol técnico:** Integra y optimiza modelos de lenguaje y modelos de difusión para el Probador Virtual, enfocándose en escalamiento de inferencia y cumplimiento de niveles de servicio.

Líder de Desarrollo Full-Stack y Datos (Data & Software Engineer):

- **Rol en el negocio:** Traduce flujos y prototipos a un producto escalable, velando por la estabilidad de la plataforma.
- **Rol técnico:** Desarrolla *frontend* y *backend*, construye y mantiene *pipelines* de *web scraping* para recolectar catálogos y realizar la ingesta de información procesada en bases de datos (incluyendo vectoriales).

11.Conclusiones:

- El desarrollo de esta plataforma Fashion Tech ha demostrado el potencial de la inteligencia artificial para transformar la experiencia de compra de moda en línea. Al integrar tecnologías como el Web Scraping, los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) y el Virtual Try-On (VTON), se ha logrado ofrecer una solución innovadora que aborda problemas clave como la saturación del mercado, la falta de asesoramiento personalizado y la incertidumbre en la compra.
- Este proyecto no solo busca mejorar la satisfacción del cliente al facilitar decisiones de compra más informadas y alineadas con su estilo personal, sino que también contribuye a la sostenibilidad al reducir las tasas de devolución y fomentar un consumo más consciente. La implementación de una metodología ágil y un equipo multidisciplinario ha permitido gestionar la complejidad técnica y entregar valor de manera incremental.
- En retrospectiva, la aplicación de la IA en este contexto B2C abre nuevas vías para la personalización masiva y la eficiencia operativa en el sector retail. La capacidad de adaptar la oferta a las necesidades individuales del usuario, junto con la visualización previa de las prendas, representa un avance significativo hacia un futuro donde la tecnología y la moda se entrelazan para crear experiencias de consumo más inteligentes y responsables.

12.Referencias bibliográficas

- **Inteligencia Artificial y Retail**

[\[1\] Smith, J. \(2023\). Inteligencia Artificial en el Retail: Personalización y Eficiencia Operativa. Editorial Tecnológica.](#)

[\[2\] Roumeliotis, K. I. \(2024\). LLMs in e-commerce: A comparative analysis of GPT and LLaMA-2. Journal of Retailing and Consumer Services, 76, 103607.](#)

[\[3\] Xu, W. \(2024\). Leveraging Large Language Models to Enhance Personalized Recommendation Systems in E-commerce. arXiv preprint arXiv:2410.12829.](#)

[\[4\] Liu, H. \(2024\). Sequential LLM Framework for Fashion Recommendation. arXiv preprint arXiv:2410.11327.](#)

- **Web Scraping y Recopilación de Datos**

[\[5\] García, M. \(2022\). El Impacto del Web Scraping en la Recopilación de Datos para E-commerce. Revista de Tecnología Aplicada, 15\(2\), 45-60.](#)

[\[6\] Guyt, J. Y., Datta, H., & Boegershausen, J. \(2024\). Unlocking the potential of web data for retailing research. Journal of Retailing, 100\(1\), 1-17.](#)

[\[7\] Bhatt, C., Kumar, D., & Chauhan, R. \(2023\). Web scraping: Huge data collection from web. In Proceedings of the International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology \(ICETET\) \(pp. 1-6\). IEEE.](#)

[\[8\] Kumar, S., & Roy, U. B. \(2023\). A technique of data collection: web scraping with python. In Statistical Modeling in Machine Learning \(pp. 167-180\). Elsevier.](#)

- **Virtual Try-On (VTON) y Experiencia del Cliente**

[\[9\] Lee, S. & Kim, H. \(2021\). Virtual Try-On Technologies: Enhancing Customer Experience in Online Fashion. Journal of Fashion Marketing and Management, 25\(4\), 678-695.](#)

[\[10\] Chen, C. \(2024\). Virtual Try-On Systems in Fashion Consumption: A Systematic Review. Applied Sciences, 14\(24\), 11839.](#)

[\[11\] Batool, R. \(2024\). A systematic literature review and analysis of try-on technology in fashion e-commerce. Journal of Retailing and Consumer Services, 76, 103607.](#)

[\[12\] Subramaniam, R. R. \(2025\). Enhancing E-Commerce with Virtual Try-On Using Stable VITON. In 2025 International Conference on Advanced Computing and Communication Systems \(ICACCS\) \(pp. 1-6\). IEEE.](#)

- **Metodologías Ágiles (Scrum)**

[\[13\] Project Management Institute. \(2021\). A Guide to the Project Management Body of Knowledge \(PMBOK® Guide\) \(7th ed.\). Project Management Institute.](#)

[\[14\] Hron, M. \(2022\). Why and how is Scrum being adapted in practice: A systematic literature review. Information and Software Technology, 143, 106757.](#)

[\[15\] Alami, A. \(2022\). How Scrum adds value to achieving software quality? Journal of Software Engineering Research and Development, 10\(1\), 1-15.](#)

[\[16\] Srivastava, A. \(2017\). SCRUM model for agile methodology. In 2017 International Conference on Computing, Communication and Automation \(ICCCA\) \(pp. 1-5\). IEEE.](#)

13. Anexos

- **Anexo A: Business Model Canvas (BMC)**

El Business Model Canvas (BMC) es una herramienta de gestión estratégica que permite describir, diseñar, desafiar, inventar y pivotar modelos de negocio. Para este proyecto, el BMC se utilizaría para detallar los nueve bloques constructivos clave de la plataforma, ofreciendo una visión holística de cómo la empresa creará, entregará y capturará valor. Incluiría:

- Segmentos de Clientes: Usuarios finales (consumidores de moda online) y tiendas de retail asociadas.
- Propuestas de Valor: Asesoría de imagen personalizada, probador virtual (VTON), centralización de ofertas, reducción de incertidumbre en la compra, y un canal de ventas cualificado para retailers.
- Canales: Aplicación web, marketing digital, alianzas con influencers y tiendas.
- Relaciones con Clientes: Servicio al cliente automatizado (chatbots), comunidades online, programas de fidelización.
- Fuentes de Ingresos: Modelo Freemium (suscripciones premium), comisiones por redirección de ventas a tiendas asociadas, publicidad contextual.
- Recursos Clave: Plataforma tecnológica (IA, Web Scraping, VTON), equipo de desarrollo, bases de datos de productos y usuarios, algoritmos de recomendación.
- Actividades Clave: Desarrollo y mantenimiento de la plataforma, gestión de datos, marketing y ventas, atención al cliente.
- Alianzas Clave: Tiendas de retail, proveedores de tecnología de IA, expertos en moda y estilismo.
- Estructura de Costos: Desarrollo y mantenimiento de software, infraestructura tecnológica (servidores, bases de datos), marketing, personal.

- **Anexo B: Diagramas de Arquitectura Técnica**

Esta sección contendría los diagramas técnicos que ilustran la estructura y el comportamiento de la plataforma, esenciales para comprender su diseño y escalabilidad. Se incluirían:

- **Diagrama de Componentes:** Este diagrama UML representaría los módulos lógicos y físicos de la plataforma, como el Módulo de Web Scraping, el Motor de Asesoría de IA (LLM), el Módulo de Virtual Try-On (VTON), la Base de Datos de Productos, el Módulo de Gestión de Usuarios y la Pasarela de Redirección. Se mostrarían las interfaces y las dependencias entre ellos.
- **Diagrama de Despliegue:** Ilustraría la topología física del sistema, mostrando cómo los componentes de software se distribuyen en la infraestructura de hardware. Esto podría incluir servidores de aplicaciones, bases de datos, servicios en la nube (ej., AWS, Google Cloud), balanceadores de carga y redes de entrega de contenido (CDN).
- **Diagrama de Flujo de Datos:** Describiría el movimiento de datos a través del sistema, desde la extracción de información por Web Scraping hasta la presentación de recomendaciones personalizadas al usuario y la redirección a las tiendas.

- **Anexo C: Historias de Usuario Detalladas y Criterios de Aceptación**

Ampliando las historias de usuario presentadas en la sección de Levantamiento de Requerimientos, este anexo proporcionaría una descripción exhaustiva de cada funcionalidad desde la perspectiva del usuario, junto con sus respectivos criterios de aceptación. Esto aseguraría una comprensión clara de los requisitos para el equipo de desarrollo y facilitaría las pruebas. Se incluirían ejemplos para:

- **HU-01 Explorar catálogo de prendas:** Criterios de aceptación para la visualización de productos, filtros y actualización de datos.
- **HU-02 Probar una prenda virtualmente (IA):** Criterios para la carga de imágenes, el procesamiento de IA y la visualización del resultado en tiempo real.
- **HU-04 Registrarse en la plataforma:** Criterios para la validación de datos, confirmación de cuenta y seguridad.
- **HU-06 Guardar resultados de pruebas virtuales:** Criterios para el almacenamiento, acceso y gestión del historial de pruebas.
- **RF-04 Asesoría de IA (Premium):** Criterios detallados para la generación de recomendaciones personalizadas por LLM y su integración con el VTON.

- **Anexo D: Prototipos y Mockups de Interfaz de Usuario (UI)**

Esta sección presentaría representaciones visuales de la interfaz de usuario de la plataforma, desde wireframes de baja fidelidad hasta mockups de alta fidelidad. Estos prototipos serían

cruciales para validar el diseño de la experiencia de usuario (UX) y la interfaz de usuario (UI) antes del desarrollo. Se incluirían pantallas clave como:

- Página de inicio y búsqueda de productos.
- Interfaz del probador virtual con opciones de selección y combinación de prendas.
- Pantalla de perfil de usuario y historial de pruebas.
- Visualización de recomendaciones personalizadas por IA.
- Proceso de registro e inicio de sesión.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

FT. THE LINE ONE

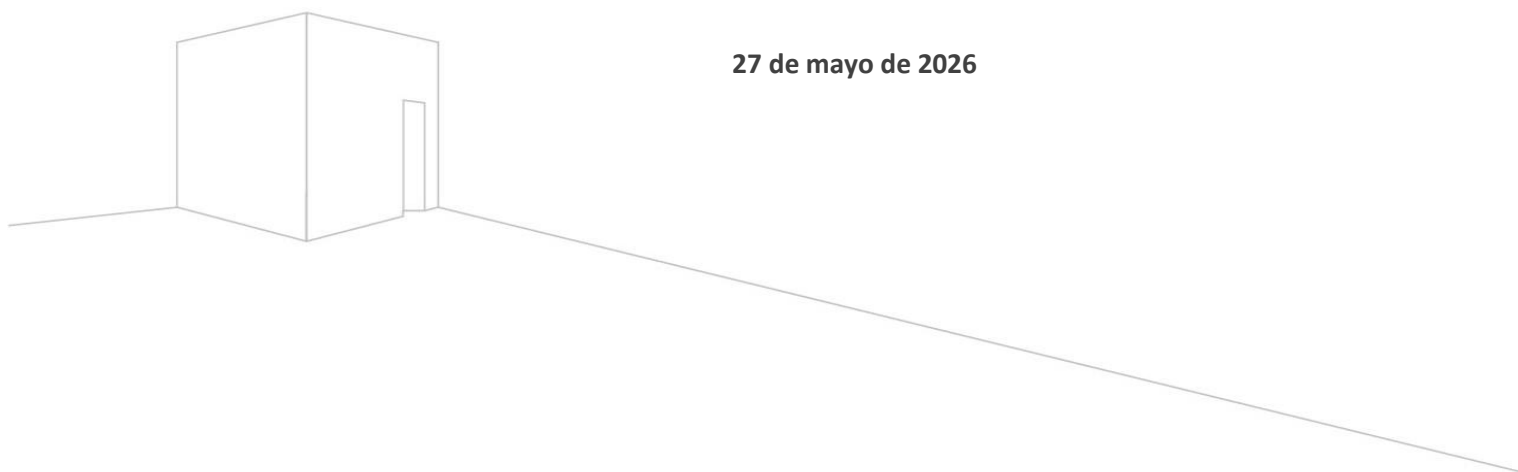
Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección: TIHI84

Académico guía: José Luis Martínez Opazo

Integrantes del equipo: Ian Vera, Felipe Mora, Yamil Gómez

27 de mayo de 2026



Contenido

I.	Introducción	3
II.	Detalle de las Tecnologías a implementar	4
2.1	Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.	4
2.2	Herramientas, aplicaciones, lenguajes y componentes que serán implementados.	¡Error! Marcador no definido.
III.	Detalle de la Arquitectura a implementar	7
3.1	Diagrama BPMN.	¡Error! Marcador no definido.
3.2	Diagramas de caso de uso.	11
3.3	Diagrama de componentes.	13
3.4	Modelo de datos.	14
3.5	Topología de comunicaciones.	17
3.6	Diagrama de Infraestructura.	18
3.7	Diagrama de Arquitectura.	19
IV.	Implementación de los KPI y SLA.	21
4.1	Descripción de KPI.	21
4.2	Descripción de SLA.	22
V.	Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad.	23
5.1	Plan de Pruebas.	23
5.2	Normas y Estándares.	23
VI.	Plan de Implementación.	24
6.1	Gestión de Disponibilidad.	24
6.2	Gestión de Continuidad.	24
6.3	Plan de Mantenimiento.	25
VII.	Ajustes del Cronograma	26
7.1	Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases	26
VIII.	Conclusiones:	27
IX.	Referencias bibliográficas	28
X.	Anexos	¡Error! Marcador no definido.

I. Introducción

El presente informe detalla la segunda fase del proyecto de título, enfocada en el Desarrollo e Implementación de una plataforma digital innovadora en el sector Fashion Tech B2C. La solución propuesta busca abordar la saturación y fragmentación del comercio electrónico de moda, ofreciendo una experiencia de compra hiperpersonalizada mediante la integración de Inteligencia Artificial. Se consolidarán catálogos de minoristas a través de técnicas de Web Scraping, se proporcionará asesoría de imagen basada en Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), y se implementará un probador virtual (Virtual Try-On VTON). Este documento aborda el detalle de las tecnologías, la arquitectura de microservicios, la implementación de KPI y SLA bajo criterios SMART, el plan de pruebas exhaustivo y el aseguramiento de calidad, con el objetivo de transformar la compra online en una experiencia dirigida y consciente.

II. Detalle de las Tecnologías a implementar

2.1 Análisis cualitativo/cuantitativo de las tecnologías que serán implementadas.

La selección de tecnologías y metodologías para el desarrollo de la plataforma Fashion Tech B2C se realizó considerando análisis comparativo cualitativo y cuantitativo, enfocado en la factibilidad técnica, económica e implementativa. Se evaluaron cuatro dimensiones clave: rendimiento, costo, escalabilidad y tamaño de la comunidad.

Capa Frontend

Tecnología	Rendimiento	Costo	Escalabilidad	Comunidad
React + TypeScript	Alto (VDOM)	Bajo (open source)	Alta (componentes reutilizables)	Muy grande
Vue.js	Alto	Bajo	Alta	Grande

Selección: React + TypeScript – tipado seguro y mejor mantenibilidad a largo plazo.

Capa Backend

Tecnología	Rendimiento	Costo	Escalabilidad	Comunidad
FastAPI (Python)	Muy alto (asíncrono)	Muy alto (asíncrono)	Muy alto (asíncrono)	En crecimiento
Node.js + Express	Alto	Bajo	Alta	Muy grande

Selección: FastAPI – integración nativa con modelos Python de IA y soporte asíncrono de alto rendimiento

Capa Base de Datos

Tecnología	Rendimiento	Costo	Escalabilidad	Comunidad
MongoDB (NoSQL)	Alto (lect./escrit.)	Bajo	Horizontal	Grande
PostgreSQL (SQL)	Alto (consultas complejas)	Bajo	Vertical/horizontal	Grande

Selección: Ambas – MongoDB para catálogos variables de tiendas; PostgreSQL para usuarios, perfiles y transacciones.

Capa Despliegue

Tecnología	Rendimiento	Costo	Escalabilidad	Comunidad
Docker + Kubernetes (EKS)	Alto (orquestración)	Medio (AWS)	Horizontal alto	Grande
Serverless(Lambda)	Medio(coldstart)	Bajo	Media	Grande

Selección: Kubernetes – necesario para GPUs y latencia predecible en el módulo VTON.

Análisis de Factibilidad

Criterio	Estado	Detalle
Técnica	Viable	El equipo domina Python, React y AWS. Capacitación en Kubernetes planificada en las primeras 2 semanas.
Económica	Viable – USD 1.200/mes	Infraestructura AWS bajo demanda (Pay-as-you-go). Financiable con fondos de innovación tecnológica.
Implementativa	Scrum – Sprints 2 semanas	Metodología ágil que permite adaptabilidad a la incertidumbre de modelos de IA y entrega incremental de valor.

2.1 Herramientas, Lenguajes y Componentes

La implementación se apoya en el siguiente stack tecnológico moderno:

- **Frontend:** React 18 + TypeScript 5, Vite, TailwindCSS.
- **Backend:** FastAPI (Python 3.11), Uvicorn (servidor ASGI).
- **Web Scraping:** Scrapy + Selenium para extracción de catálogos de tiendas retail.
- **Modelos IA:** PyTorch, Diffusers (VTON), LangChain + GPT-4 (asesoría de imagen).
- **Bases de datos:** MongoDB Atlas (catálogos) + PostgreSQL 15 RDS (usuarios/transacciones).
- **Orquestación:** Docker, Kubernetes (Amazon EKS), Helm charts.
- **CI/CD:** GitHub + GitHub Actions para integración y despliegue continuos.
- **Hardware GPU:** AWS g4dn.xlarge – NVIDIA T4 16GB VRAM para inferencia VTON. RAM 32–64 GB. ALB 1 Gbps.
- **Monitoreo:** Prometheus + Grafana + Loki + PagerDuty.

III. Detalle de la Arquitectura a implementar

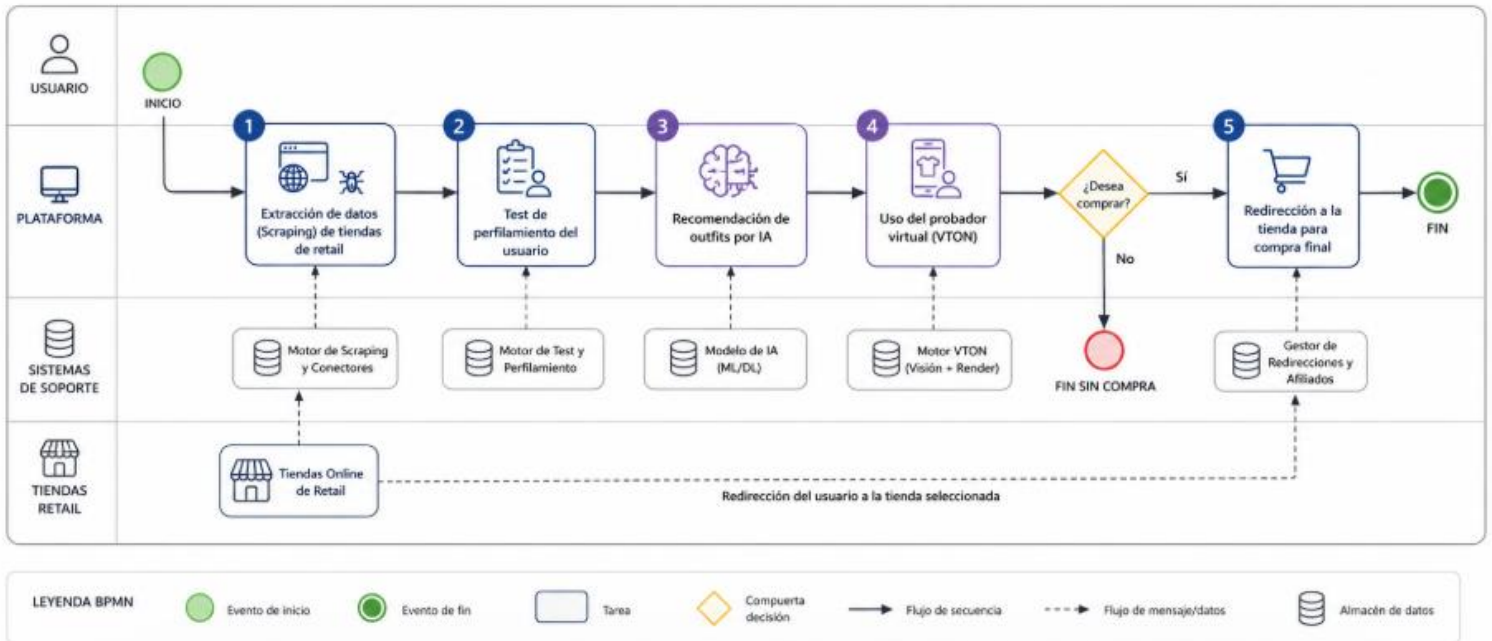
Diagrama BPMN.

El proceso de negocio principal cubre la experiencia del usuario desde la extracción de catálogos hasta la redirección a la tienda, articulado en tres procesos principales con sus respectivos subprocessos:

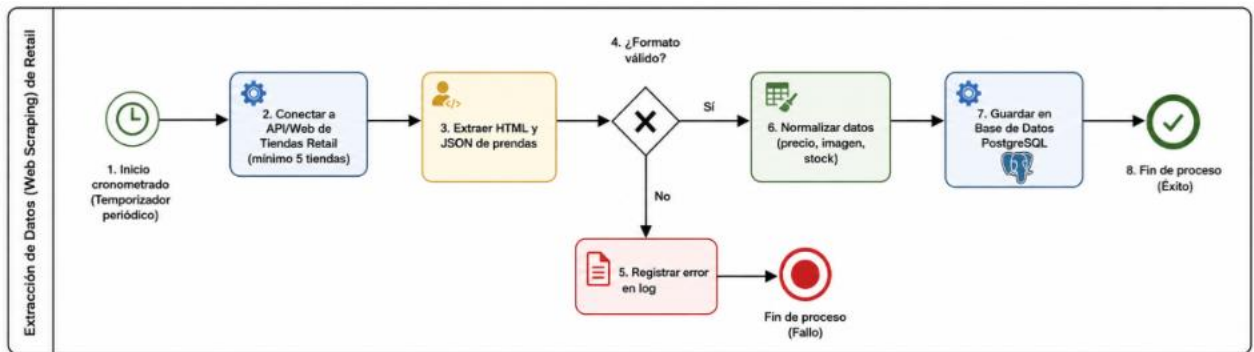
- P1 – Extracción de catálogos: Scraping diario → Validación y normalización → Almacenamiento MongoDB.
- P2 – Asesoría personalizada: Usuario sube foto → LLM genera recomendaciones → Muestra prendas coincidentes.
- P3 – Probador virtual (VTON): Selección de prenda → Modelo de difusión VTON → Resultado visual → Redirección a tienda.

Plataforma de Moda Digital - Proceso de Experiencia del Usuario

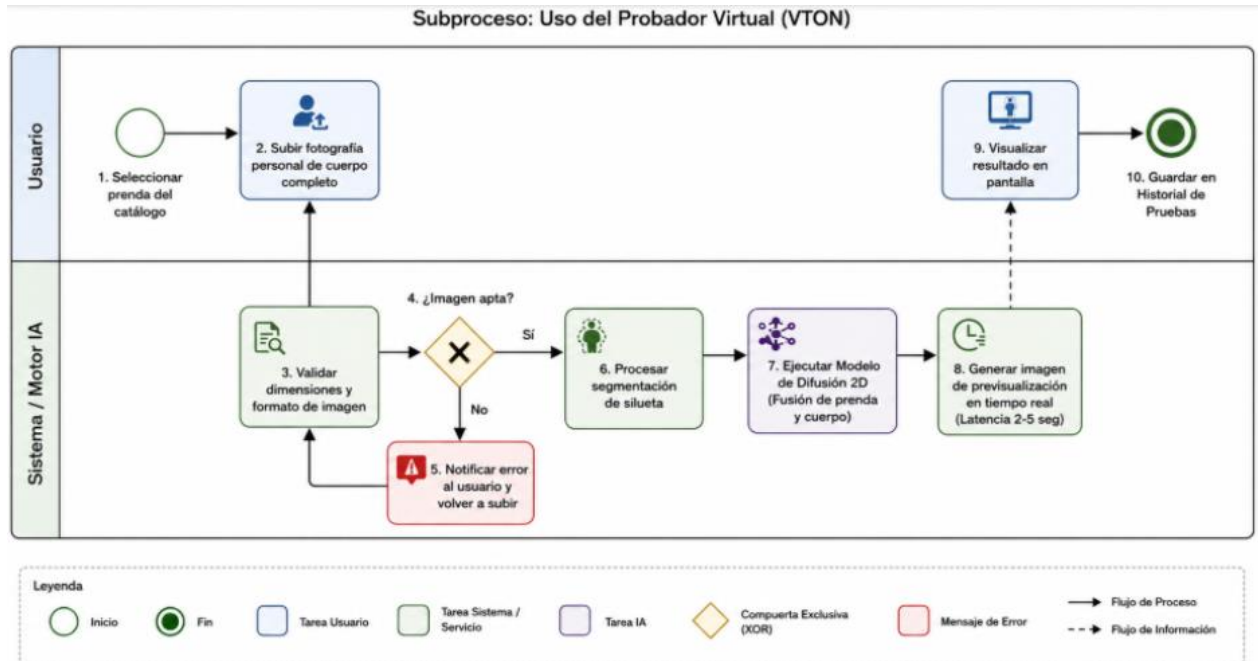
Diagrama de Flujo de Proceso de Negocio (BPMN)



Explicación de la lógica: El proceso inicia con la extracción automática de datos mediante el motor de Scraping. El usuario realiza un test de perfilamiento que alimenta al modelo de IA. Este genera recomendaciones que el usuario puede visualizar en el probador virtual (VTON). Si el usuario decide comprar, es redireccionado a la tienda de retail correspondiente mediante el gestor de afiliados.



Este diagrama describe el ciclo de vida técnico de la obtención de inventario. Comienza de manera automatizada (por ejemplo, una tarea programada o cron job). El sistema intenta acceder a las plataformas de retail, extrae el contenido bruto, valida que la estructura de los datos sea la correcta para evitar corrupciones en la base de datos (con una compuerta de decisión), limpia y unifica la información (atributos como precio, URL de la imagen y disponibilidad de stock) y finalmente la persiste en tu base de datos relacional para que el catálogo de la app esté siempre actualizado (



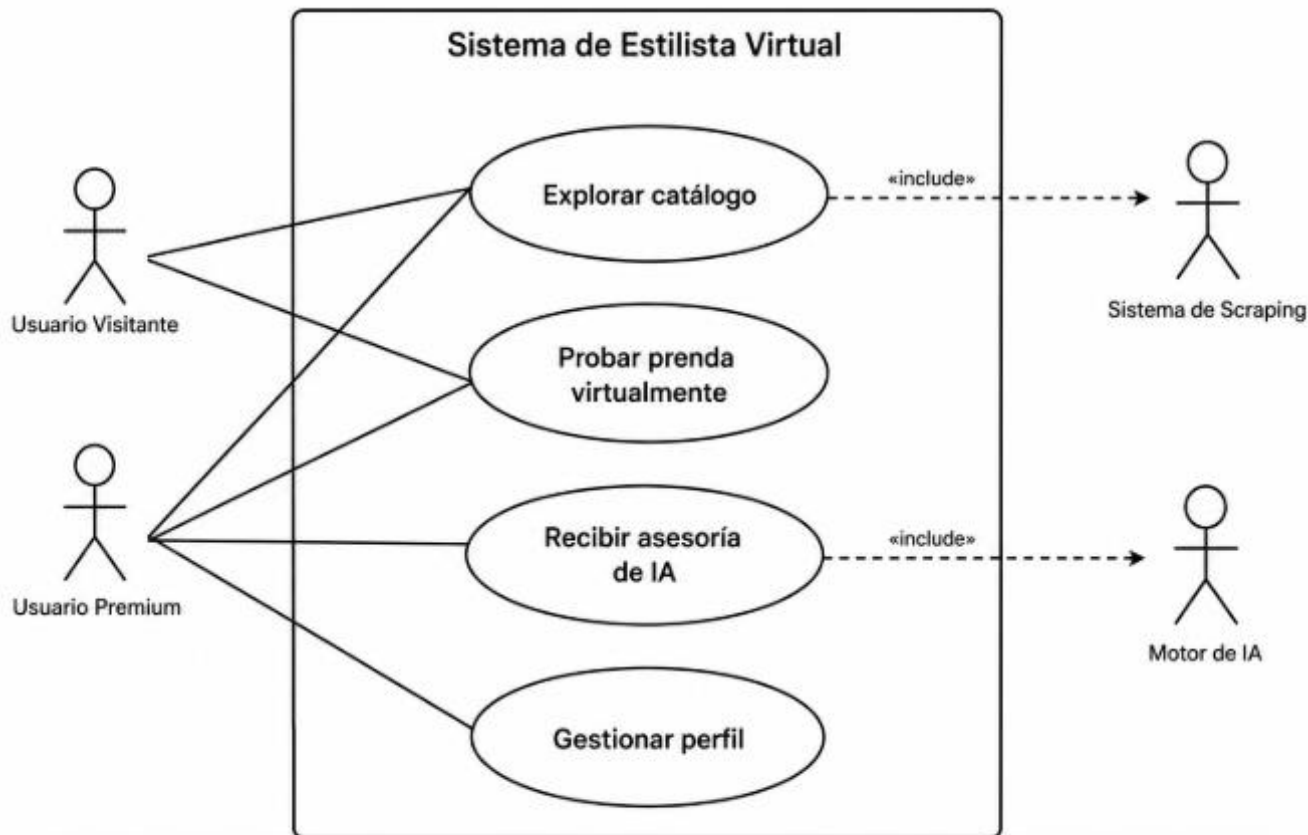
Este diagrama es crucial porque detalla la interacción directa (Frontend-Backend) de una de las funciones principales de tu plataforma. Muestra los pasos exactos desde que el usuario interactúa eligiendo ropa y subiendo su foto, pasando por las validaciones lógicas del sistema, el procesamiento pesado en el backend (donde actúan los modelos de difusión de inteligencia artificial para acoplar la prenda al cuerpo sin deformaciones), hasta la entrega del resultado visual en un tiempo óptimo y su posterior almacenamiento en el historial del perfil del usuario.

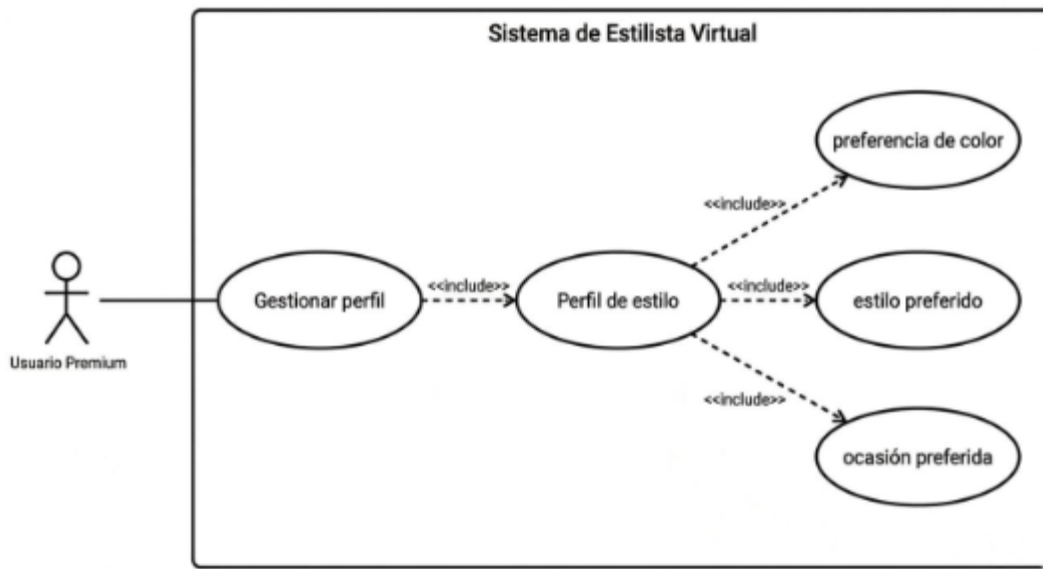
3.1 Diagramas de caso de uso.

El sistema interactúa con cuatro actores: Usuario Visitante, Usuario Premium, Sistema de Scraping y Motor de IA. Las relaciones son las siguientes:

Usuario Visitante: Explorar catálogo (include Sistema de Scraping), Probar prenda virtualmente.

Usuario Premium: Explorar catálogo, Probar prenda virtualmente, Recibir asesoría de IA (include Motor de IA), Gestionar perfil avanzado.



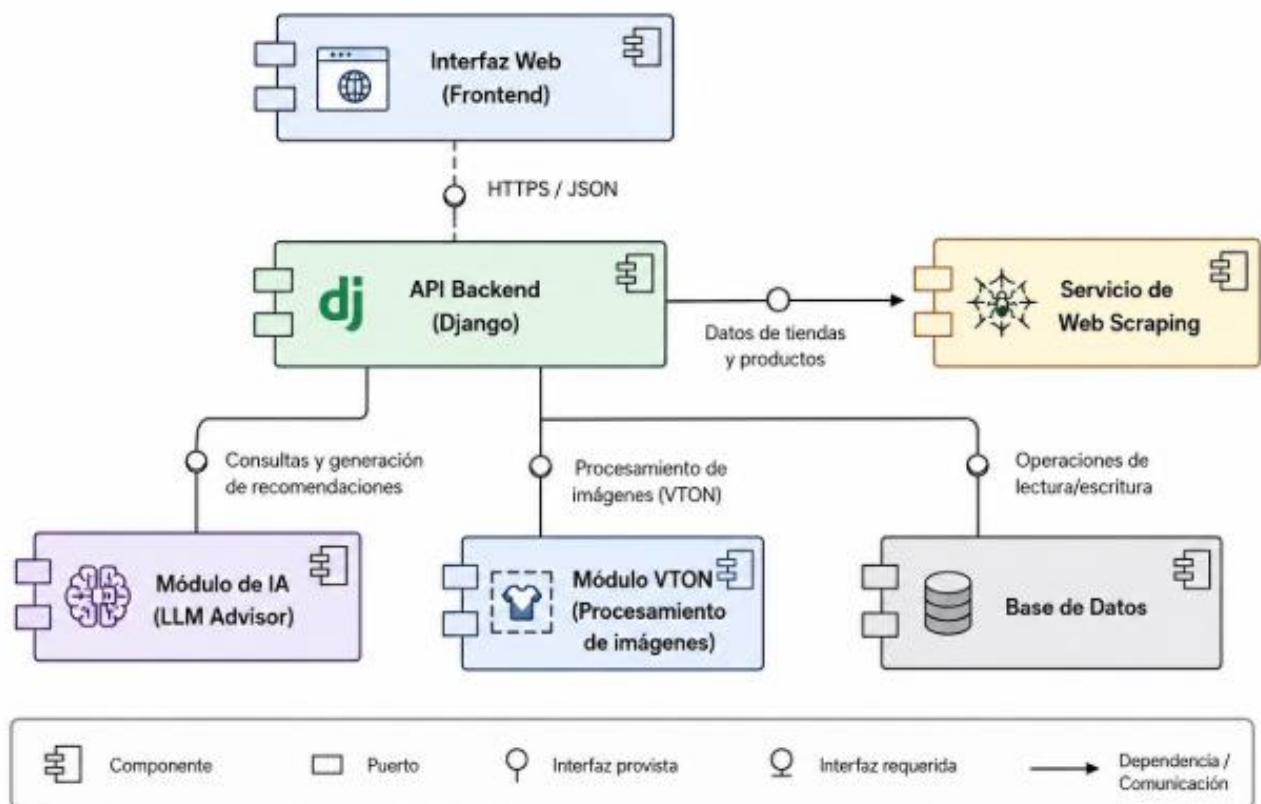


3.2 Diagrama de componentes.

La estructura modular del sistema muestra las interfaces de comunicación entre capas. El Frontend (React) se comunica vía HTTPS/JSON con el API Backend (FastAPI), que orquesta las peticiones hacia:

- Módulo de IA (LLM Advisor): Consultas y generación de recomendaciones de estilo.
- Módulo VTON: Procesamiento de imágenes mediante modelos de difusión.
- Servicio de Web Scraping: Obtención y normalización de datos de tiendas retail.
- Base de Datos: Operaciones de lectura/escritura hacia PostgreSQL y MongoDB.

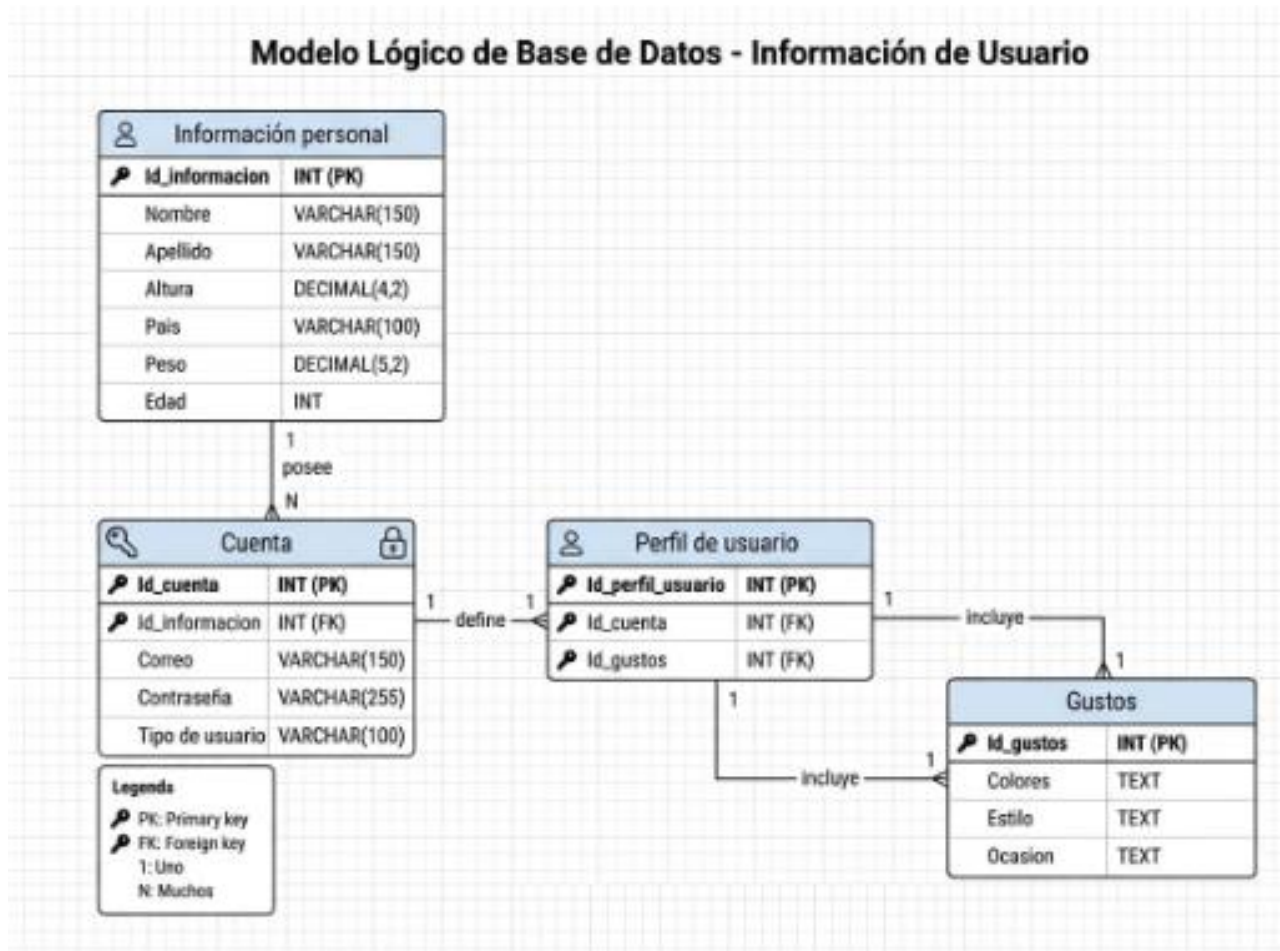
Diagrama de Componentes – Sistema de Estilista Virtual



3.3 Modelo de datos.

Se utiliza PostgreSQL para entidades transaccionales (Cuenta, Perfil de usuario, información personal, gustos) por su integridad referencial.

Se presenta el Diagrama Entidad-Relación (DER) que sustenta la persistencia de la plataforma.



Diccionario de Datos (Resumen)

Tabla: Información personal

Almacena los datos físicos y demográficos básicos del usuario.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id_informacion	INT	PK (Primaria)	Identificador único de la información personal del usuario.
Nombre	VARCHAR(150)	-	Nombre(s) del usuario.
Apellido	VARCHAR(150)	-	Apellido(s) del usuario.
Altura	DECIMAL(4,2)	-	Altura del usuario (ej. en metros o centímetros).
Pais	VARCHAR(100)	-	País de residencia u origen del usuario.
Peso	DECIMAL(5,2)	-	Peso del usuario (ej. en kilogramos).
Edad	INT	-	Edad del usuario.

Tabla: Cuenta

Gestiona las credenciales de acceso y el tipo de cuenta del usuario en el sistema.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id_cuenta	INT	PK (Primaria)	Identificador único de la cuenta de usuario.
Id_informacion	INT	FK (Foránea)	Referencia a la información personal asociada a esta cuenta.
Correo	VARCHAR (150)	-	Dirección de correo electrónico (usualmente usado como login).
Contraseña	VARCHAR (255)	-	Contraseña encriptada para el acceso a la cuenta.
Tipo de usuario	VARCHAR(100)	-	Rol o nivel del usuario dentro del sistema (ej. admin, regular, premium).

Tabla: Gustos

Almacena las preferencias de moda o estilo que tiene registradas el sistema para ser asignadas.

Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id_gustos	INT	PK (Primaria)	Identificador único del registro de gustos/preferencias.
Colores	TEXT	-	Preferencias de colores del usuario (ej. tonos pastel, oscuros, neutros).

Estilo	TEXT	-	Estilo de vestimenta preferido (ej. casual, formal, deportivo).
Ocasion	TEXT	-	Ocasiones para las que suele buscar ropa (ej. trabajo, fiesta, diario).

Tabla: Perfil de usuario

Entidad relacional que vincula la cuenta del usuario con sus gustos y preferencias de estilo.

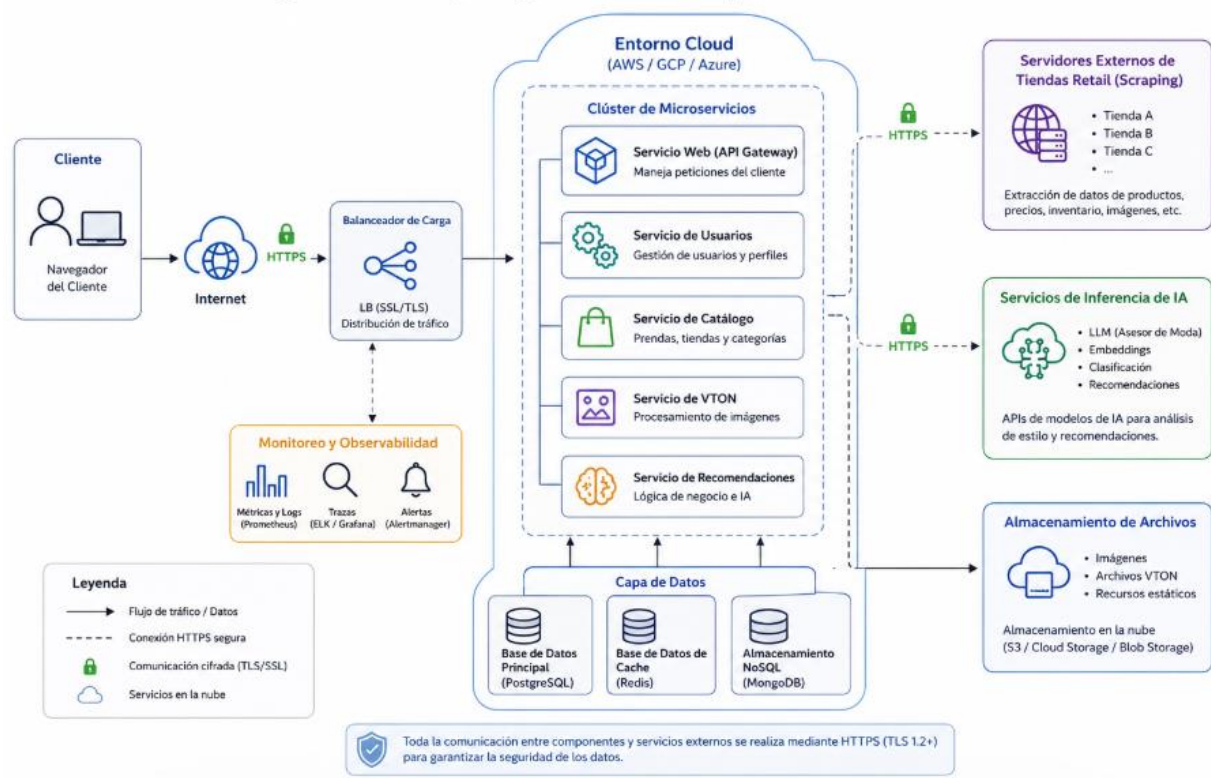
Campo	Tipo de Dato	Llave	Descripción
Id_perfil_usuario	INT	PK (Primaria)	Identificador único del perfil consolidado.
Id_cuenta	INT	FK (Foránea)	Referencia a la cuenta de la cual es dueño este perfil.
Id_gustos	INT	FK (Foránea)	Referencia a los gustos asociados a este perfil.

3.4 Topología de comunicaciones.

La topología describe cómo se distribuyen los componentes en la red y los protocolos utilizados:

- Balanceadores de carga ALB (Application Load Balancer) distribuyen el tráfico HTTPS entrante.
- Comunicación entre microservicios: gRPC o REST (HTTP/2) para baja latencia.
- WebSockets para actualizaciones en tiempo real durante el procesamiento de imágenes VTON.
- TLS 1.2+ en toda la comunicación entre componentes y servicios externos.

Diagrama de Topología de Red – Aplicación Web Cloud

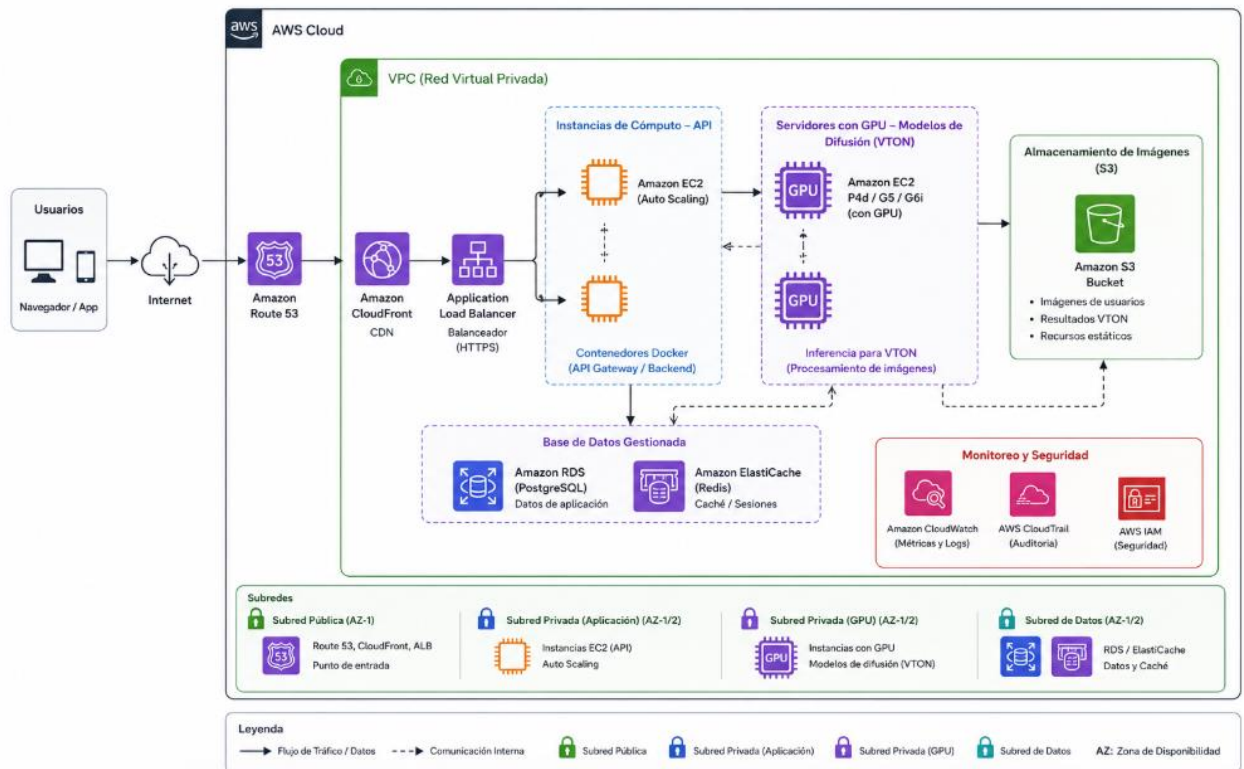


3.5 Diagrama de Infraestructura.

La infraestructura en AWS asegura alta disponibilidad y rendimiento para las cargas de trabajo de IA:

- Amazon S3: Almacenamiento de imágenes de usuarios, resultados VTON y recursos estáticos.
- Amazon RDS PostgreSQL Multi-AZ: Datos relacionales con alta disponibilidad.
- Amazon EKS (Kubernetes): Orquestación de contenedores con auto-escalado.
- Instancias GPU g4dn (NVIDIA T4): Inferencia de modelos de difusión para VTON.
- ElastiCache Redis: Caché de sesiones y respuestas frecuentes.
- CloudWatch + AWS CloudTrail: Monitoreo de métricas, logs y auditoría de seguridad.

Arquitectura en la Nube (AWS) – Plataforma de IA para Moda



3.6 Diagrama de Arquitectura.

La arquitectura de microservicios separa cuatro capas bien definidas:

- Capa de Presentación: Aplicación Web React, Aplicación Móvil (Opcional), Panel de Administración.
- Capa de Servicios de Negocio: Gestión de Usuarios, Catálogo de Prendas, Recomendaciones con IA, Probador Virtual (VTON), Historial de Pruebas.
- Capa de Persistencia de Datos: Repositorio de Datos, Mapeo ORM (Entidades), Caché Redis.
- Capa de Servicios Externos: APIs de Tiendas Retail, Servicio de Web Scraping, APIs de IA (LLM/Embeddings), Almacenamiento de Imágenes S3.

Arquitectura de Software Multicapa

Plataforma de Moda con IA



Esta arquitectura permite que el módulo de IA escale independientemente del módulo de scraping, evitando cuellos de botella y asegurando que fallos en un servicio no afecten la disponibilidad total de la plataforma.

IV. Implementación de los KPI y SLA

4.1 Descripción de KPI.

Los siguientes indicadores clave de desempeño fueron definidos bajo el criterio SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y con Tiempo definido) para medir la eficiencia de la solución desarrollada:

KPI	Definición SMART	Justificación
Tasa de Conversión VTON	Incrementar en 15% los clics hacia la tienda de origen por usuarios que usaron VTON, medido mensualmente durante 3 meses post-lanzamiento.	Mide el impacto directo del VTON en la intención de compra.
Latencia de Asesoría IA	95% de las recomendaciones generadas en menos de 2,5 segundos, evaluado en cada sprint de desarrollo.	Experiencia fluida, crítica para plataformas B2C de moda.
Precisión de Scraping	Mantener 98% de exactitud en los precios extraídos vs. fuente original, con auditoría semanal aleatoria.	La confianza del usuario depende de la veracidad de los datos mostrados.
Disponibilidad VTON	99,5% de uptime mensual para el endpoint del probador virtual, medido con Prometheus.	Servicio central y diferenciador del producto.
Tasa de Adopción IA	Al menos 40% de usuarios registrados usan la asesoría de IA semanalmente en el primer mes post-lanzamiento.	Valida la utilidad real y relevancia de la IA para los usuarios.

4.2 Descripción de SLA.

Los SLA definen los compromisos de calidad del servicio frente a los usuarios y stakeholders. Se establecen por módulo funcional:

Servicio	Disponibilidad	Resp. P95	Ventana	Compensación / Condición
API Gateway	99,9%	200 ms	24/7	10% descuento mensual si no se cumple SLA.
Web Frontend	99,9%	< 1,5 s	24/7	10% descuento mensual si no se cumple SLA.
Módulo VTON	99,5%	4 s	24/7	5% descuento mensual por incumplimiento.
Servicio Scraping	99,0%	Actualiz. diaria	02:00–06:00	No aplica (proceso batch nocturno).
Asesoría IA (LLM)	99,9%	2,5 s	24/7	Depende del contrato con proveedor de API (OpenAI).

Tiempos de Resolución de Incidentes

Crítico (Servicio caído): Respuesta en < 30 min, Resolución en < 4 horas.

Alto (Falla en VTON/IA): Respuesta en < 2 horas, Resolución en < 12 horas.

Medio (Degradación de rendimiento): Respuesta en < 8 horas, Resolución en < 24 horas.

Mantenimiento programado: Domingos de 02:00 a 04:00 AM, notificado con 48h de antelación.

V. Plan de Pruebas y Aseguramiento de Calidad.

5.1 Plan de Pruebas.

Se implementará un ciclo de pruebas integral para validar cada componente de la plataforma Fashion Tech B2C:

Tipo de Prueba	Herramientas	Criterios de Aceptación
Unitarias	pytest, Jest	Cobertura $\geq 85\%$; 100% en funciones críticas (scraping parser, lógica VTON, autenticación JWT).
Integración	Postman, pytest-integration	Endpoints $\leftrightarrow$ MongoDB/PostgreSQL/colas RabbitMQ correctamente conectados; tiempo de respuesta < 1 s.
Funcionales E2E	Cypress, Selenium	Flujo completo 'Asesoría $\rightarrow$ VTON $\rightarrow$ Clic a tienda' exitoso. Validación de historias de usuario premium.
Seguridad	OWASP ZAP, Bandit	Sin vulnerabilidades críticas (CVSS $< 4,0$), tokens JWT validados, inyección SQL nula, HTTPS forzado.
Rendimiento / Carga	Locust	1.000 usuarios concurrentes: P95 < 3 s, CPU $< 80\%$, GPU $< 90\%$. Sin errores 5xx.
Pruebas de Humo	GitHub Actions (CI)	Ejecución automática post-deploy: endpoints críticos responden en < 500 ms.

5.2 Normas y Estándares.

Tipo de Prueba	Herramientas	Criterios de Aceptación
Unitarias	pytest, Jest	Cobertura $\geq 85\%$; 100% en funciones críticas (scraping parser, lógica VTON, autenticación JWT).
Integración	Postman, pytest-integration	Endpoints $\leftrightarrow$ MongoDB/PostgreSQL/colas RabbitMQ correctamente conectados; tiempo de respuesta < 1 s.
Funcionales E2E	Cypress, Selenium	Flujo completo 'Asesoría $\rightarrow$ VTON $\rightarrow$ Clic a tienda' exitoso. Validación de historias de usuario premium.
Seguridad	OWASP ZAP, Bandit	Sin vulnerabilidades críticas (CVSS $< 4,0$), tokens JWT validados, inyección SQL nula, HTTPS forzado.
Rendimiento / Carga	Locust	1.000 usuarios concurrentes: P95 < 3 s, CPU $< 80\%$, GPU $< 90\%$. Sin errores 5xx.
Pruebas de Humo	GitHub Actions (CI)	Ejecución automática post-deploy: endpoints críticos responden en < 500 ms.

VI. Plan de Implementación

6.1 Gestión de Disponibilidad.

Se utilizarán clústeres multi-zona en AWS (Multi-AZ) para asegurar que la infraestructura sea resiliente ante fallos de centros de datos específicos:

Servicio TI	Objetivo Disponibilidad	Herramienta
Monitoreo (métricas/logs)	99,9%	Prometheus + Grafana
Logging centralizado	99,5%	Loki
Backup automatizado de BD	100% (diario)	AWS Backup (retención 30 días)
CI/CD Pipeline	99,0% (fuera de peak)	GitHub Actions
Sistema de alertas	99,99%	PagerDuty

Kubernetes (EKS) permitirá el auto-escalado horizontal (HPA) y la auto-recuperación de pods fallidos. El módulo VTON escala según uso de GPU; los workers de scraping escalan según la longitud de la cola RabbitMQ.

6.2 Gestión de Continuidad.

Medidas Proactivas

Backups diarios automatizados de PostgreSQL y MongoDB con retención de 30 días en AWS S3.

- Monitoreo predictivo Prometheus: alerta si GPU > 85% durante 5 minutos consecutivos.

Redundancia activa de API Gateway y colas RabbitMQ en múltiples zonas de disponibilidad.

- Pruebas de recuperación ante desastres (DRP) ejecutadas trimestralmente.

Paso	Acción	Detalle Técnico
1	Detección	Alarma CloudWatch activada (latencia VTON > 4 s).
2	Registro	Incidente creado en PagerDuty; equipo on-call notificado en < 15 min.
3	Diagnóstico	Ejecución de kubectl describe pod <vton-pod> para identificar causa.
4	Recuperación	Si falla hardware: kubectl delete pod (Kubernetes recrea en nodo sano). Si zona caída: redirigir tráfico ALB a zona secundaria.
5	Restauración	Restaurar datos desde S3 (RPO 15 min). Validar funcionamiento con pruebas de humo.
6	Post-mortem	Registro de causa raíz y acciones preventivas en Jira. Informe en 48 horas.

6.3 Plan de Mantención.

Control de Cambios

- Solicitud: Issue en GitHub con descripción, justificación e impacto estimado.
- Aprobación: Mínimo 2 revisores técnicos + aprobación del jefe de proyecto.
- Implementación: Despliegue automático a staging vía GitHub Actions + pruebas de humo + pruebas de regresión (pytest). Merge a producción con aprobación obligatoria.

Gestión de Configuración

- Control de versiones con Git semver (vMAJOR.MINOR.PATCH).
- Infraestructura como Código (IaC) con Terraform para garantizar consistencia entre entornos.
- Kubernetes manifests versionados en repositorio dedicado.
- Secretos y credenciales gestionados exclusivamente mediante AWS Secrets Manager.

Gestión de Incidentes

- Detección automática Prometheus → Creación de ticket Jira con severidad (Crítica/Alta/Media/Baja).
- SLA de respuesta: < 30 minutos para incidentes críticos.
- Hotfix mediante rama GitHub (hotfix/nombre) → merge con 2 aprobaciones → post-mortem en 48 h.

VII. Ajustes del Cronograma

7.1 Revisión de Carta Gantt o desarrollo de fases

El desarrollo sigue una metodología ágil Scrum con sprints de dos semanas, permitiendo adaptar el plan según los resultados de las pruebas de los modelos de IA:

Sprint	Período	Actividades Principales	Entregable
Sprint 1	Días 1–14	Infraestructura base: Kubernetes (EKS), bases de datos, pipeline CI/CD.	Clúster EKS operativo y configurado.
Sprint 2	Días 15–28	Servicio de web scraping: workers Scrapy, MongoDB, normalización de datos.	Catálogos de 3 tiendas demo disponibles.
Sprint 3	Días 29–42	Backend Core: FastAPI + API Gateway, gestión de usuarios y autenticación.	Endpoints de productos y usuarios funcionales.
Sprint 4	Días 43–56	Módulo de asesoría IA: integración LLM (GPT-4/LangChain), perfilamiento de estilo.	Recomendaciones de outfits funcionales.
Sprint 5	Días 57–70	Módulo VTON con GPU: modelo de difusión optimizado (latencia ajustada por 2 semanas adicionales).	Probador virtual operativo con GPU.
Sprint 6	Días 71–84	Frontend React completo, pruebas E2E, validación de KPIs y SLA.	Plataforma lista para piloto con usuarios reales.

VIII. Conclusiones:

La implementación de la plataforma FT The LINE ONE demuestra que la integración de IA generativa y web scraping puede transformar radicalmente la experiencia del consumidor de moda online. El uso de una arquitectura de microservicios desplegada en AWS, junto con un stack tecnológico moderno (React 18, FastAPI, MongoDB, PostgreSQL, Kubernetes), proporciona la base necesaria para un sistema escalable, resiliente y eficiente.

Este proyecto no solo resuelve un problema de negocio concreto —la reducción de devoluciones y la fatiga de decisión del consumidor—, sino que también establece un estándar técnico de referencia para futuras aplicaciones de IA en el sector retail chileno. Los KPIs SMART definidos y los SLAs por módulo garantizan una medición objetiva del éxito, alineada con los objetivos del negocio.

La metodología Scrum adoptada ha permitido gestionar la complejidad inherente al desarrollo de modelos de IA, facilitando ajustes iterativos como la extensión del Sprint 5 para la optimización del módulo VTON. El enfoque en calidad, documentado mediante el plan de pruebas (ISO/IEC 25010, IEEE 829) y el cumplimiento normativo (Ley 19.628, GDPR), asegura que el producto entregado sea técnicamente sólido y éticamente responsable.

IX. Referencias bibliográficas

1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.
2. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
3. AWS Documentation. Best Practices for Deploying Machine Learning Models on Amazon EKS.